



COMO TESTAR COMPONENTES ELETRÔNICOS

VOLUME 3

Newton C. Braga

DIODOS COMUNS
(RETIFICADORES
E DE USO GERAL)

PROVA DE PONTES
RETIFICADORAS

DIODOS ZENER

LEDS

FOTO-DIODOS

VARICAPS

RETIFICADORES
DE ALTA TENSÃO

TRANSISTORES
COMUNS
BIPOLARES
DARLINGTON
UNIUNÇÃO

JFET

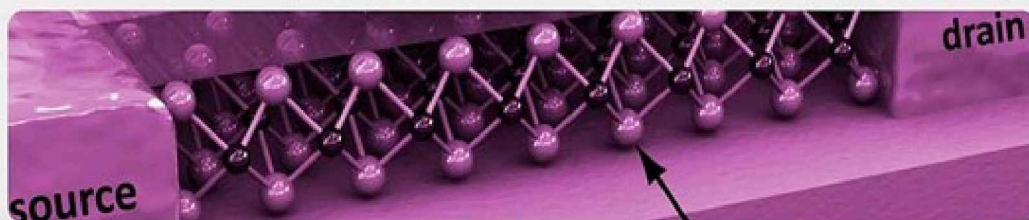
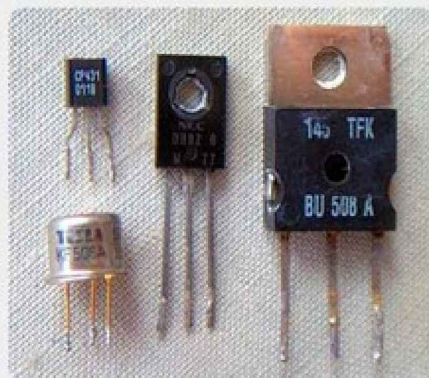
MOS-FETS

IGBTS

FOTO-TRANSISTORES

ACOPLADORES
ÓPTICOS

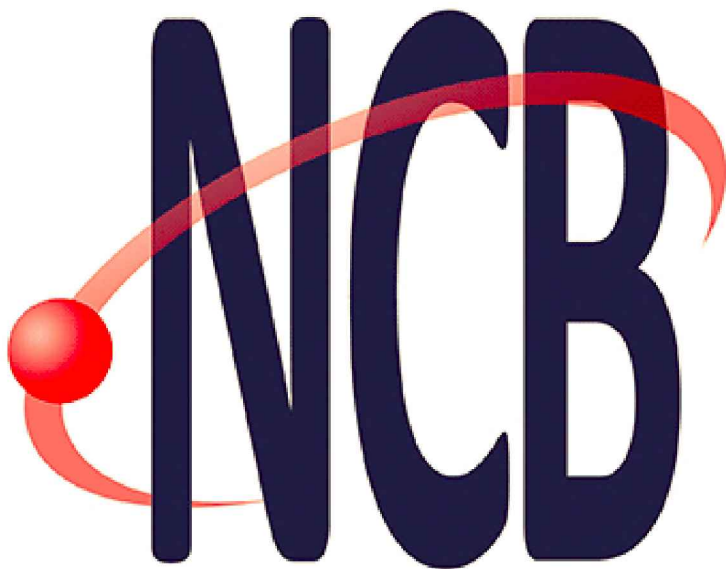
FOTO-CÉLULAS



Newton C. Braga

COMO TESTAR COMPONENTES ELETRÔNICOS
VOLUME 3

EDIÇÃO REVISADA
São Paulo - 2016



Institute NCB
www.newtoncbraga.com
leitor@newtoncbraga.com.br

Autor: Newton C. Braga
São Paulo - Brasil - 2016

Palavras-chave: Eletrônica - Reparo - Service - Componentes - Elétrica

Diretor responsável: Newton C. Braga
Diagramação e Coordenação: Renato Paiotti

MAIS INFORMAÇÕES

INSTITUTO NEWTON C. BRAGA
<http://www.newtoncbraga.com.br>

NOTA IMPORTANTE

Esta série de livros fornece conhecimentos básicos de eletrônica para cursos regulares, cursos a distância e para autodidatas consistindo, portanto numa literatura cuja finalidade é apoio, iniciação ou complementação de conhecimentos. Sua aquisição não implica no direito a obtenção de certificados ou diplomas os quais devem ser emitidos pelas instituições que adotam o livro ou ainda ministram cursos de outras formas. Da mesma forma o autor ou a editora não se responsabilizam por eventuais problemas que possam ser causados pelo uso indevido das informações nele contidas como o não funcionamento de projetos, ferimentos ou danos causados a terceiros de forma acidental ou proposital, ou ainda prejuízos de ordem moral ou financeira. Os eventuais experimentos citados quando realizados por menores devem ter sempre a supervisão de um adulto. Todo cuidado foi tomado para que o material utilizado seja encontrado com facilidade na época da edição do livro, mas as mudanças tecnológicas são muito rápidas o que nos leva a não nos responsabilizarmos pela eventual dificuldade em se obter componentes para os experimentos quando indicados em outros livros desta série.

Índice

INTRODUÇÃO

1 - SEMICONDUTORES

1.1 – Diodos Comuns (Retificadores e de Uso Geral)

1.2 – Prova de Pontes Retificadoras

1.3 – Diodos zener

1.4 – LEDs

1.5 – Fotodiodos

1.6 – Varicaps

1.7 – Retificadores de alta tensão

1.8 – Transistores comuns (bipolares)

1.9 – Transistores Darlington

1.10 – Transistores unijunção

1.11 – JFET

1.12 – MOS-FETs

1.13 – MOSFETs de Potência

1.14 – IGBTs

1.15 – Fototransistores

1.16 – Acopladores ópticos

1.17 – Foto-células

LIVROS TÉCNICOS

Introdução

No volume anterior vimos como testar componentes passivos. No entanto, eles não são os únicos que os profissionais, estudantes e praticantes da eletrônica em geral vão encontrar na sua atividade. Além deles, existem muitos outros tipos de componentes dentre os quais destacamos a enorme família dos componentes semicondutores. Nela encontramos componentes como transistores, diodos, SCRs, foto-transistores, triacs e muitos outros. Esses dispositivos semicondutores são os elementos básicos de todos os equipamentos eletrônicos modernos. Indo dos mais simples que são os diodos, chegamos aos circuitos integrados, alguns dos quais contando com milhões de componentes internos. O teste de tais componentes ou mesmo circuitos oferece um enorme desafio ao profissional da eletrônica.

Em alguns casos procedimentos muito simples podem revelar muito sobre o estado de tais componentes. No entanto, existem casos, em que os dispositivos testados são tão complexos que se torna impossível dizer alguma coisa sobre seu estado com um teste simples.

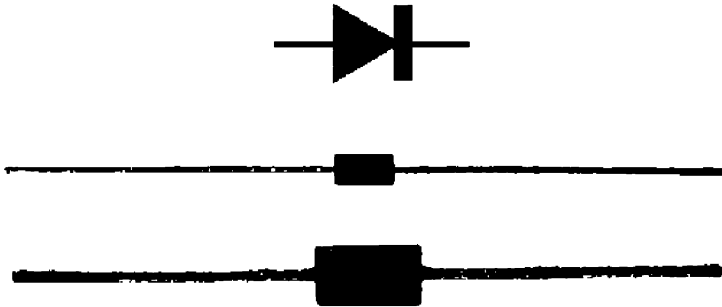
Para esses casos pode-se utilizar procedimentos que envolvam a montagem de circuitos de simulação ou ainda a realização de diversas medidas, que possam dar um quadro geral do que ocorre com o dispositivo. Indo além, podemos contar com a ajuda do osciloscópio para levantar as curvas características de tais componentes em que, muito além de um simples teste, teremos informações importantes sobre seu estado e o modo de usá-lo. Neste volume focalizaremos os principais testes que podem ser realizados com esses componentes semicondutores usando desde simples provador de continuidade ou multímetro até recursos mais elaborados que envolvam o uso de instrumentos sofisticados como geradores de funções, osciloscópios e outros.

1 - Semicondutores

1.1 – Diodos Comuns (Retificadores e de Uso Geral)

O que são

O componente semicondutor mais simples é o diodo. Formado por uma única junção entre materiais PN, ele conduz a corrente num único sentido. Na figura 1 temos os símbolos e aspectos dos principais diodos utilizados nas aplicações eletrônicas.

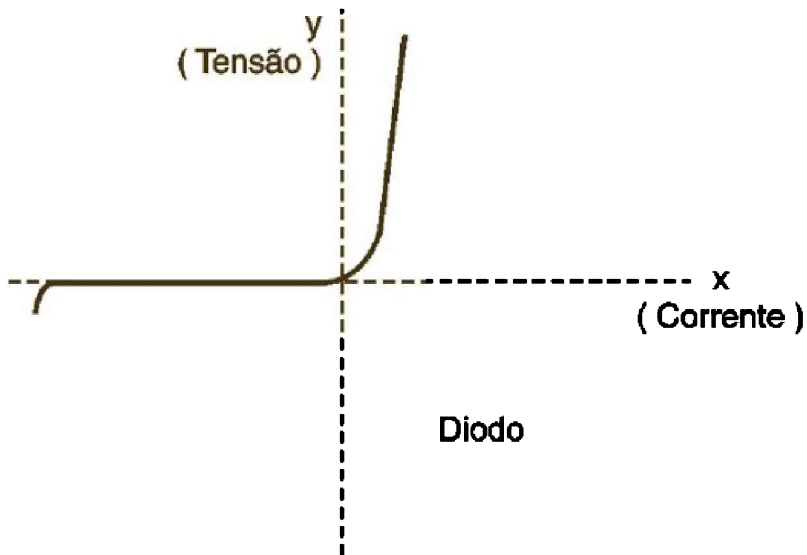


Os diodos comuns podem ser de uso geral de silício ou germânio ou ainda retificadores de silício.

O que testar

Quando polarizados no sentido direto os diodos apresentam uma baixa resistência e quando polarizados no sentido inverso uma alta resistência. Podemos testar um diodo justamente verificando o estado de sua junção, se ela apresenta as propriedades indicadas. Podemos também levantar sua curva característica para avaliar seu estado usando o osciloscópio e o traçador de curvas.

Na figura 2 temos sua curva característica.



Instrumentos Usados

Provador de continuidade

Multímetro

Traçador de curvas ou transformador e osciloscópio

Provadores específicos

No caso dos provadores específicos, descreveremos circuitos simples que podem ser usados para a prova de diodos. Muitos multímetros são dotados de recursos específicos para a prova de diodo, ou seja, têm a função prova de diodos.

Que Diodos podem ser Testados

Qualquer diodo de silício ou germânio com correntes de 1 mA a 100 A, e tensões de trabalho de 10 a 1 000 V.

Procedimento

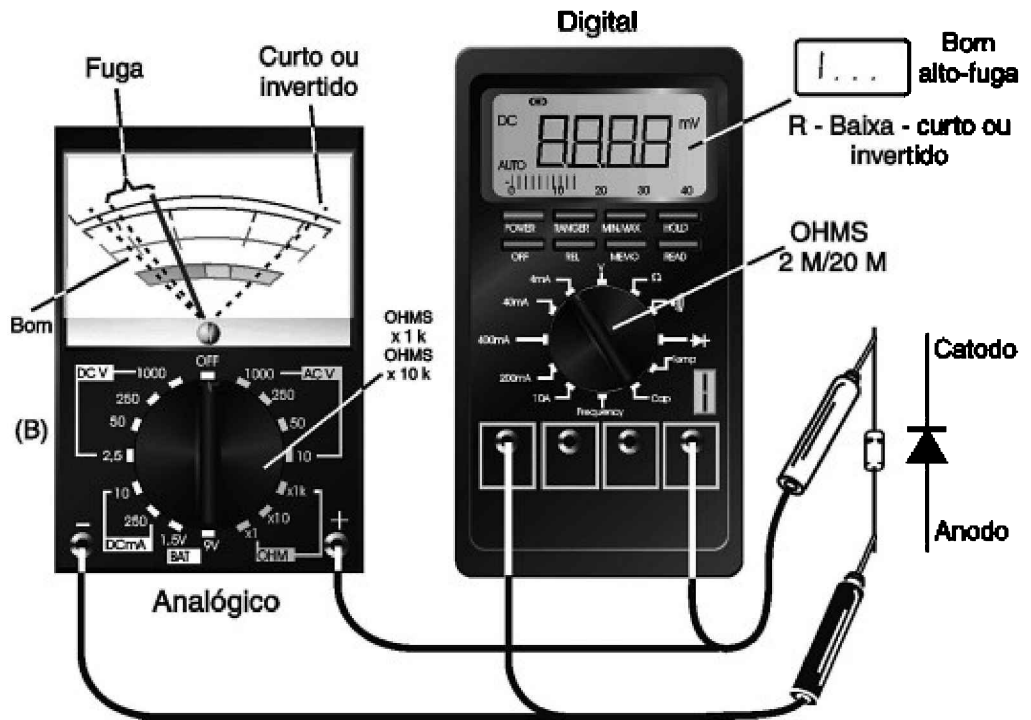
No teste inicial, mostraremos como fazer a prova de estado da junção de um diodo.

Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências ($\times 10$ ou $\times 100$) e zere-o. Se estiver usando o provador de continuidade, coloque-o em condições de funcionamento.

Retire o diodo do circuito em que se encontra ou levante um dos seus terminais, desligando-o do circuito.

Meça a resistência ou continuidade nos dois sentidos (faça uma medida e depois outra invertendo as pontas de prova).

A figura 3 mostra como realizar essa prova usando o multímetro.



Interpretação da Prova

Um diodo em bom estado deve apresentar uma baixa resistência num sentido (polarização direta) e uma alta resistência no sentido oposto (polarização inversa), se estiver em bom estado.

Um diodo que apresente baixa resistência nos dois sentidos, se encontra em curto e alta resistência nos dois sentidos, se encontra aberto.

A baixa resistência pode variar entre 10 ohms e 2 000 ohms conforme o diodo e não representa a resistência que ele vai apresentar quando usado numa aplicação prática, mas sim a resistência vista pelo multímetro em função de sua baixa corrente de teste.

A resistência alta deve ser superior a 1 M ohms. Um diodo com resistência, na prova inversa, entre 10 000 ohms e 100 000 ohms apresenta fugas. Existem aplicações menos críticas, como fontes, em que essa resistência inversa ou fuga é tolerada.

Observação: A resistência medida na condição de polarização direta não representa a resistência que o componente apresenta quando em funcionamento. Isso ocorre devido à baixa tensão usada na prova e também à baixa corrente do multímetro.

O que podemos dizer é que, dada a menor tensão necessária à polarização direta, os diodos de germânio mostrarão uma resistência mais baixa que os diodos de silício nesta prova.

Outros Testes

1. Teste de diodos

Muitos multímetros digitais e mesmo analógicos possuem uma função de prova específica para diodos semicondutores. Nesta prova é usada uma corrente direta um pouco maior que a usada

na simples medida de resistências, de modo a se obter uma melhor condição de condução. Nesses casos, como o do multímetro mostrado na figura 3 basta usar essa função no teste de diodos.



Procedimento

Encaixa-se o diodo nos locais designados ou então seleciona-se a função e liga-se o diodo às pontas de prova. Verifica-se a indicação de estado dada pelo multímetro.

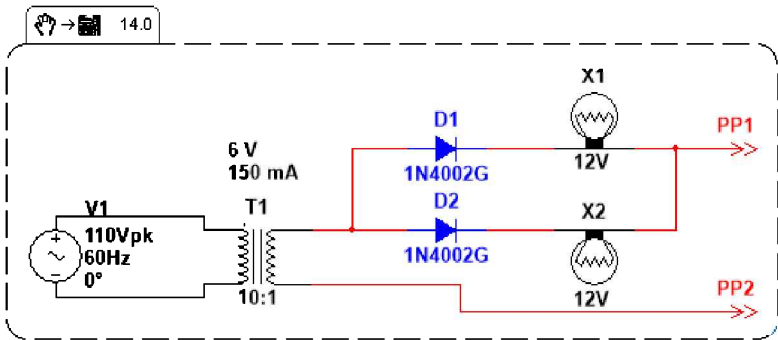
Interpretação da Prova

A indicação é direta. O provador indica se o diodo está bom ou ruim (em curto, com fugas, aberto ou em bom estado).

2. Circuito de Teste

Se o leitor não possuir nem um multímetro e nem um provador de diodos específico, pode montar facilmente um, até mesmo usando uma matriz de contatos.

Na figura 5 temos um circuito provador de diodos que faz uso de duas lâmpadas incandescentes comuns de 6 V x 50 mA.



Veja que a corrente da lâmpada usada indica a menor corrente que o diodo provado pode suportar. Por exemplo, esse circuito não serve para provar um diodo de sinal de 20 mA. Apenas diodos que suportem correntes maiores do que 50 mA podem ser testados com este circuito. Para usar esse provador, basta ligar o diodo em prova entre as pontas de prova e observar as lâmpadas. Não será preciso observar sua polaridade e a tensão de trabalho do diodo pode ser qualquer uma acima de 20 V.

Interpretação das Provas

Lâmpadas	Condição do diodo

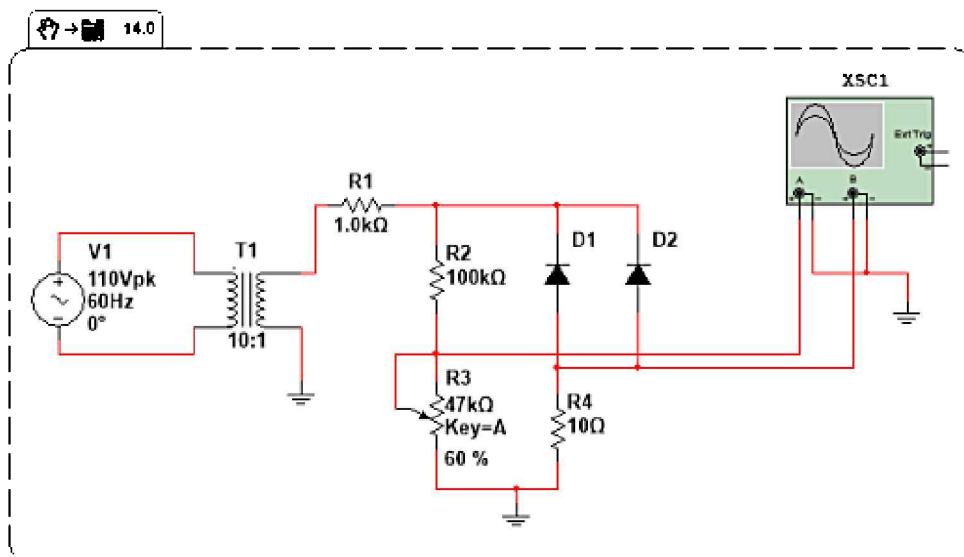
Uma acesa	diodo bom
Duas acesas	diodo em curto
Nenhuma acesa	diodo aberto
Uma acesa forte e outra muito fraca	diodo com fugas

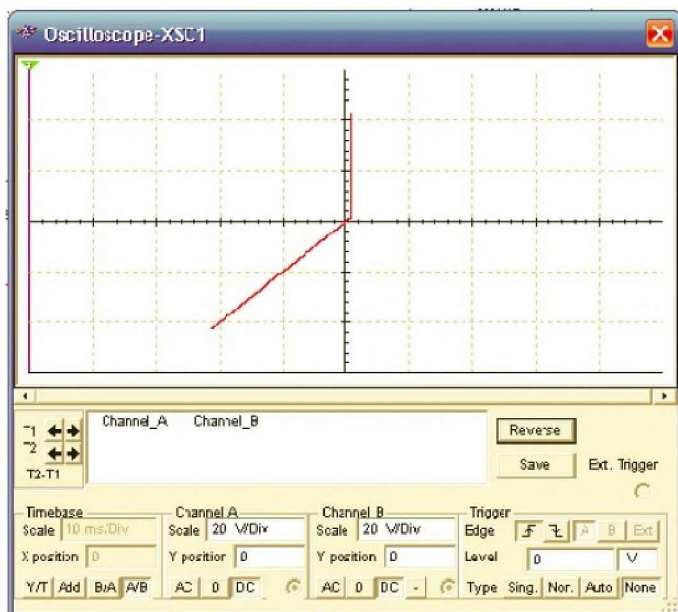
Observação: Podem ser usadas lâmpadas de 12 V com correntes entre 50 mA e 200 mA, mas neste caso, o leitor deve estar atento que esses valores indicam as condições em que o diodo em teste estará. O diodo deve suportar essa corrente mínima de teste.

3. Prova com o Osciloscópio – Levantamento de Curva Característica

O teste de um diodo, com a observação de sua curva característica pode ser obtido com a ajuda de um transformador (fonte de corrente alternada) e de um osciloscópio.

Na figura 6 temos o arranjo para a realização desse teste, simulado no MultiSIM, com as curvas obtidas no osciloscópio virtual para um diodo comum em bom estado. Esse teste permite também saber se um diodo é de germânio, silício ou ainda um diodo zener.





Na simulação o osciloscópio é ligado com o sincronismo externo A/B ou B/A - X/Y ou Y/X com um ganho de 10 V/div nos dois eixos. A curva mostrada é para um diodo ideal.

Nesse circuito pode ser usado qualquer transformador que tenha um primário conforme a rede local e um secundário de 9 a 12 V com uma corrente de pelo menos 200 mA. O diodo deve ter uma dissipação de pelo menos 1 W.

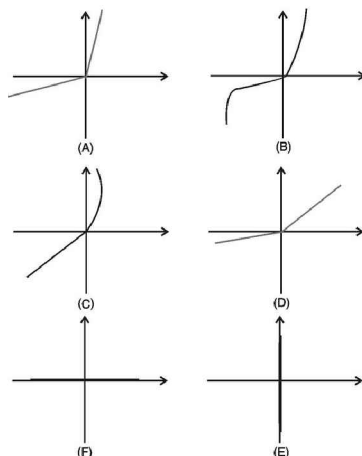
Também pode ser usado o traçador de curvas e o osciloscópio, conforme indicamos no anexo desse livro em que ensinamos a montar e usar esse útil provador.

Procedimento:

Ajuste o osciloscópio para operar com sincronismo externo (H) ou eixo X (EXT) – X/Y ou A/B - e um ganho vertical que permita visualizar uma tensão máxima da ordem de 20 V. (10 V/div, por exemplo)

Ajuste a imagem para que ela fique como o mostrado na figura 6(b) que corresponde a um diodo em bom estado.

A figura 7 mostra os diversos tipos de imagem que podem ser obtidas em função do tipo e condição do diodo em teste.



- A) Diodo bom
- B) Diodo zener com menos de 12 V (*)
- C) Diodo com fugas
- D) Diodo com resistência direta excessiva (quase aberto)
- E) Diodo em curto
- F) Diodo aberto

(*) Usando um transformador com maior tensão de secundário, podem ser identificados diodos zener de maior tensão e pela quadrícula, pode ser determinada sua tensão zener.

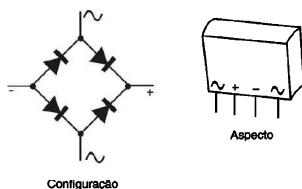
Observações: As provas indicadas também são úteis para se determinar o terminal de anodo e catodo de um diodo quando ele não é conhecido. Como é possível medir o ponto de condução no sentido direto, também é possível diferenciar diodos de germânio e de silício.

Lembramos que aplicando o terminal positivo da bateria interna de um provador de continuidade ao multímetro ao anodo (A) de um diodo e o terminal negativo ao catodo (C ou K) a resistência medida deve ser baixa, ou seja, deve haver continuidade.

1.2 – Prova de Pontes Retificadoras

O que são

As pontes retificadoras são conjuntos de diodos, normalmente de 4, para as versões monofásicas, ligados conforme mostra a figura 8.



Esses conjuntos são usados em fontes de alimentação e tipicamente têm correntes de 0,5 a 20 A nas aplicações mais simples.

Para efeito de teste podemos considerar essas pontes como diodos, fazendo o teste de polarização direta e inversa em terminais combinados. Isso permite também que os terminais da ponte possam ser identificados.

O que testar

O teste mais simples é o de continuidade ou prova das junções, exatamente como no caso dos diodos. Também é possível testar os diodos de forma independente com o osciloscópio levantando sua característica.

Instrumentos Usados

Multímetro

Provador de continuidade

Traçador de Curvas ou Transformador e osciloscópio

Circuito de prova

Procedimento

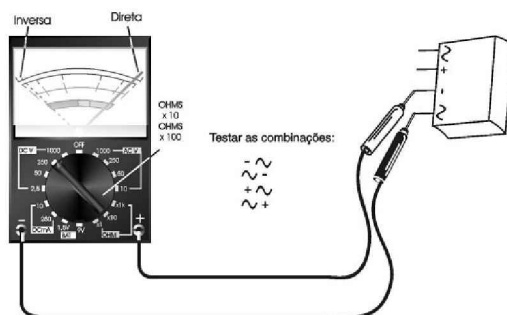
O teste básico é o mesmo de diodos independentes mas feitos de modo a se comprovar o estado de todos os diodos internos.

Colocar o multímetro numa escala intermediária de resistências (x10 ou x100 se for analógico e 2 000 ou 20 000 ohms, se for digital). devemos zerá-lo se for analógico. se for usado o provador de continuidade, prepará-lo para uso.

Desligar ou retirar a ponte do circuito em que ela se encontra, se esse for o caso.

Testar os diodos internos um a um verificando a condução no sentido direto e inverso.

A figura 9 mostra como esse teste deve ser feito.



Evidentemente, esse teste parte do fato de que o leitor conheça os terminais da ponte, ou seja, consiga identificar cada um dos diodos e o modo como eles se encontram ligados.

Interpretação da Prova

Na polarização direta deve ser lida uma baixa resistência ou continuidade e na polarização inversa, deve ser lida uma alta resistência (infinito) ou circuito aberto.

Duas resistências baixas ou continuidade, indicam diodos em curto e duas resistências altas, ou circuito aberto, indicam diodos abertos.

Observação: O teste também se aplica a pontes trifásicas, caso em que os seis diodos internos que essas pontes contém devem ser testados separadamente. A identificação dos terminais da ponte é importante para a realização dos testes.

Outros Testes

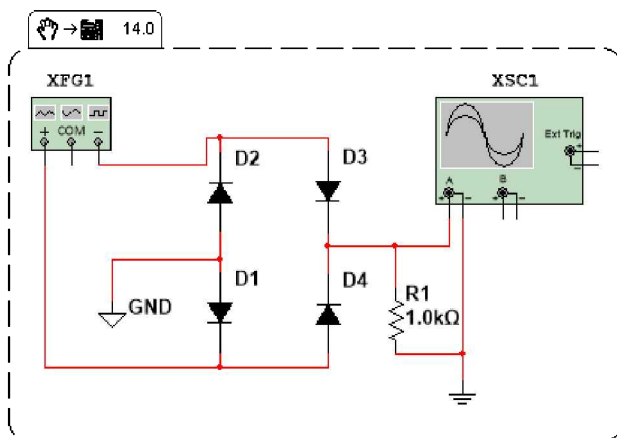
a. Usando o Provador de Diodos

O provador de diodos que descrevemos no item anterior (Prova de Diodos) serve perfeitamente para testar os diodos de uma ponte.

b. Usando o Osciloscópio

Podemos simular o funcionamento de uma ponte num circuito retificador de onda completa e com isso observar seu funcionamento na tela de um osciloscópio.

Para isso precisamos de um transformador de 6 a 24 V, conforme o diodo a ser testado, e um resistor de carga de 1 k a 10 k ohms x 1 W, no arranjo mostrado na figura 10, simulado no MultiSIM 14.



Observe que o osciloscópio é ajustado para operar com a varredura externa (modo X/Y ou A/B – B/A).

Procedimento:

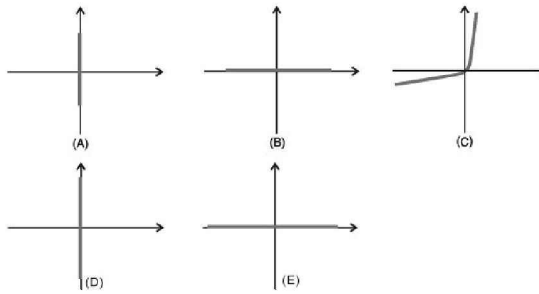
Monte o circuito mostrado na figura 10. Preste especial atenção à polaridade do diodo.

Ligue o circuito à rede de energia e o osciloscópio esperando que ele se estabilize para obter a melhor visualização das formas de onda.

Ajuste o osciloscópio para visualizar a forma de onda mostrada na mesma figura. Para esse ajuste a varredura deve estar colocada numa posição que permite ver 4 ou mais semiciclos de um sinal de 120 Hz. A amplitude deve permitir enquadrar uma forma de onda com aproximadamente 15 V por divisão se for usado um transformador de 12 V

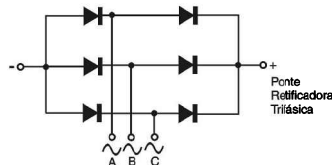
Interpretação da Prova

Na figura 11 temos as formas de onda que serão observadas para o caso de uma ponte retificadora com problemas.



- A) Um diodo em curto
- B) Um diodo aberto
- C) Um diodo com fugas
- D) Ponte totalmente em curto
- E) Ponte totalmente aberta

Observações: O mesmo é válido para pontes retificadoras trifásicas, usadas em equipamentos industriais como a mostrada na figura 12.



Veja que numa ponte trifásica a tensão obtida tem uma frequência maior do que a de uma de onda completa.

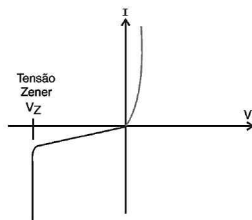
Podemos provar individualmente cada diodo, bastando para isso que os terminais correspondentes sejam identificados.

Observação: Os diodos retificadores normalmente são usados em fontes de alimentação. Assim, a análise da forma de onda da tensão de saída de uma fonte permite identificar um eventual problema com o diodo ou com os diodos, usados na retificação.

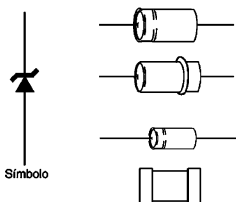
1.3 - Diodos zener

O que são

Os diodos zener são dispositivos semicondutores formados por uma única junção PN e que funcionam polarizados no sentido inverso. Na ruptura inversa, conforme mostra a figura 13, dentro de uma faixa de correntes eles mantém constante a tensão num circuito.



Os diodos zener são usados na regulação de tensão ou como referência, podendo ser encontrados com diversas dissipações e para diversas tensões. Na figura 14 temos o símbolo e aspecto dos tipos mais comuns.



Na prática encontramos diodos com tensões que vão de 1,8 V a 150 V e dissipações que vão de 400 mW a mais de 10 W.

O que testar

O teste básico de um diodo zener consiste em se verificar o estado de sua junção, mas esse apenas detecta um componente que, com certeza esteja aberto ou em curto. Inclusive em caso de dúvidas, o teste mais simples não acusa se é um diodo comum ou um diodo zener.

Um teste mais completo pode ser realizado para determinar a tensão zener, mas esse exige alguns arranjos adicionais como uma fonte de tensão. Essa tensão zener, e se o componente se encontra em bom estado, podem também ser verificados com a ajuda de um osciloscópio e o traçador de curvas.

Nesse caso, o osciloscópio também é útil para identificar o componente e mostrar sua curva característica.

Instrumentos Usados

Provedor de continuidade

Multímetro

Fonte de alimentação e circuito de prova

Osciloscópio e traçador de curvas

Para os leitores que usam muito os diodos zener, o circuito de prova pode ser mantido montado, consistindo num excelente recurso para se determinar as características desse tipo de componente.

Lembramos que existem muitos diodos zener em que pela simples indicação do tipo não podemos saber qual é a sua tensão. É o caso dos diodos zener da série 1N.

A tabela abaixo pode facilitar bastante os leitores que trabalham com esse tipo de componente:

Diodos Zener – 1N

	Potência (Watts)							

	Potência (Watts)	

Tensão	0.25	0.4	0.5	1.0	1.5	5.0	10.0	50.0	
1.8	1N4614								
2.0	1N4615								
2.2	1N4616								
2.4	1N4617	1N4370							
2.7	1N4618	1N4370							
3.0	1N4619	1N4372	1N5987						
3.3	1N4620	1N5518	1N5988	1N4728	1N5913	1N5333			
3.6	1N4621	1N5519	1N5989	1N4729	1N5914	1N5334			
3.9	1N4622	1N5520	1N5844	1N4730	1N5915	1N5335	1N3993	1N4549	
4.7	1N4624	1N5522	1N5846	1N4732	1N5917	1N5337	1N3995	1N4551	
5.6	1N4626	1N5524	1N5848	1N4734	1N5919	1N5339	1N3997	1N4553	
6.2	1N4627	1N5525	1N5850	1N4735		1N5341		1N4553	
7.5	1N4100	1N5527	1N5997	1N4737	1N3786	1N5343	1N4000	1N4556	
10.0	1N4104	1N5531	1N6000	1N4740	1N3789	1N5347	1N2974	1N2808	
12.0	1N4106	1N5532	1N6002	1N4742	1N3791	1N5349	1N2976	1N2810	
14.0	1N4108	1N5534	1N5860			1N5351	1N2978	1N2812	
16.0	1N4110	1N5536	1N5862	1N4745	1N3794	1N5353	1N2980	1N2814	
20	1N4114	1N5540	1N5866	1N4747	1N3796	1N5357	1N2984	1N2818	
24	1N4116	1N5542	1N6009	1N4749	1N3798	1N5359	1N2986	1N2820	
28	1N4119	1N5544	1N5871			1N5362			
60	1N4128		1N5264			1N5371			
100	1N4135	1N985		1N4764	1N3813	1N5378	1N3005		
120		1N987	1N6026	1N3046	1N5951	1N5380	1N3008	1N2841	

Para os diodos da série BZX ou BZY, como o BZX76C5V1, o 5V1 indica que se trata de um diodo de 5,1 V.

Os Testes

Com o Provador de Continuidade e Multímetro

Trata-se da prova mais simples em que apenas verificamos o estado da junção. Essa prova apenas revela se o componente está aberto ou em curto. Nada podemos saber sobre sua tensão zener, dissipação ou outras características importantes.

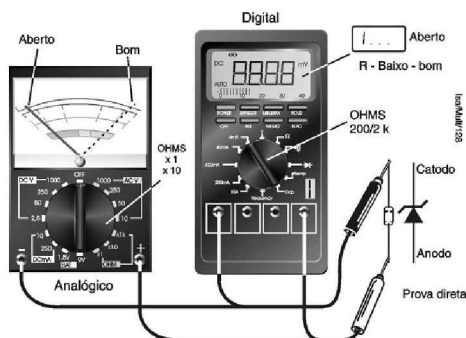
Também observamos que ela só deve ser realizada com um provador de continuidade que tenha uma alimentação interna menor do que a tensão zener do diodo provado. Por exemplo, um provador de continuidade que aplique 6 V no componente em prova não serve para testar um diodo zener de 3,3 V.

Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências (ohms x 10 ou ohms x 100 se for analógico ou 2000/20 000 ohms se for digital). Zere-o se for analógico. Se usar o provador de continuidade, coloque-o em condições de funcionamento.

Retire o diodo zener em teste do circuito (se esse for o caso) ou levante um dos seus terminais (*).

Meça a resistência ou verifique a continuidade no sentido direto e no sentido inverso (teste e depois repita o teste invertendo as pontas de prova).

A figura 15 mostra como realizar essa prova.



Obs: certifique-se de que o diodo zener pode suportar a corrente aplicada pelo provador de continuidade, principalmente se for tipo de muito baixa dissipação.

Interpretação da Prova

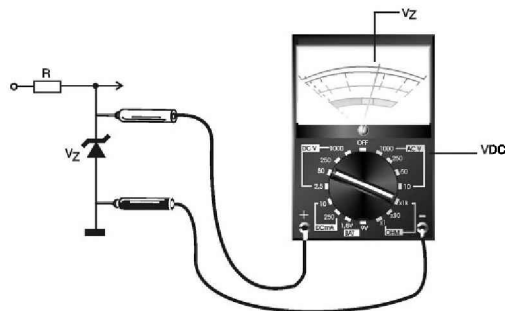
Exatamente como no caso de um diodo comum, deve ser lida uma baixa resistência ou continuidade quando na polarização direta. Na polarização inversa deve ser lida uma alta resistência.

Diodos com baixa resistência ou continuidade nas duas provas estão em curto. Diodos com alta resistência nas duas prova estão abertos. Uma resistência inversa entre 20 k ohms e 200 k ohms indica um diodo com fugas.

Observação: Com o circuito ligado é possível medir a tensão zener nos terminais do diodo. Se ele for muito baixa ou acima do esperado, é sinal que o diodo se encontra com problemas.

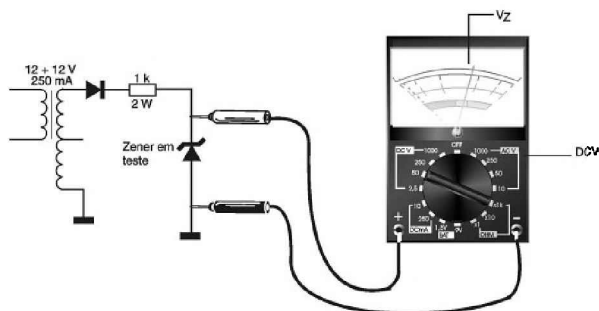
Trata-se de uma prova "no circuito", que deve ser feita com um multímetro na escala de tensões DC. O multímetro deve ter uma elevada resistência de entrada (5 000 ohms/volts para maior confiabilidade).

A figura 16 mostra como essa prova pode ser feita.



Com o Circuito de Prova

Para diodos zener até uns 30 V é possível fazer o teste de funcionamento, determinação da tensão zener e até mesmo determinar sua polaridade com o circuito mostrado na figura 17.



Para esse teste é preciso contar com um multímetro comum (analógico ou digital), o qual colocado na escala de tensões DC, indicará a tensão zener.

Veja que se trata basicamente da prova anterior no circuito. Ela é indicada para o caso em que o diodo não está num circuito, mas é obtido de outra forma.

Procedimento

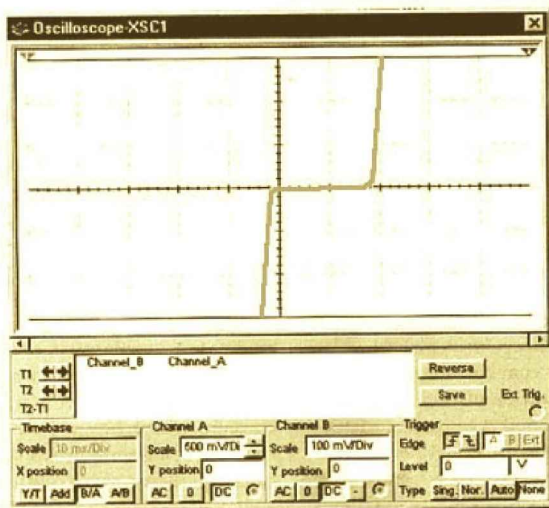
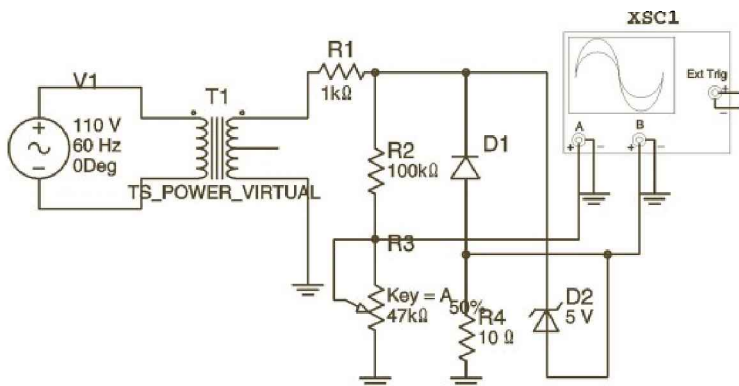
Basta ligar o diodo zener em teste no local indicado e ler no multímetro a tensão zener. Para diodos zener com tensões maiores pode ser usado um transformador de maior tensão, aumentando-se o resistor proporcionalmente tanto em valor ôhmico como em dissipação.

Interpretação da Prova

No multímetro deve ser lida a tensão zener se o componente estiver em boas condições. Se for lida tensão nula o diodo se encontra invertido. Se a tensão estiver muito acima do valor esperado (tensão zener), o componente se encontra aberto. Se a tensão lida for de aproximadamente 0,7 V, o diodo está invertido. Desinverta-o e faça nova leitura de tensão.

Usando o Osciloscópio

O osciloscópio também pode ser usado para se determinar as características de um diodo zener e verificar se ele está em condições de funcionamento. Na figura 18 (a) temos o circuito com o traçador de curvas (ver anexo)..

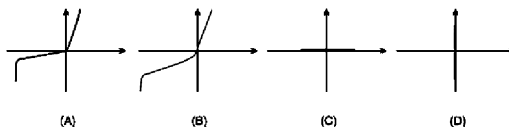


A figura 18(b) mostra a imagem que deve ser observada para um diodo zener em bom estado. Observe que o osciloscópio é ajustado na função de varredura externa ou A/B, B/A ou X/Y.

Procedimento

Ajuste o osciloscópio para observar uma das formas de onda mostradas na figura 19. Compare essas formas de onda com as mostradas na figura.

Na figura 19 temos as possíveis formas de sinal que devem ser observadas e o que elas significam.



- A) Diodo zener bom (curva característica normal)
- B) Diodo com fuga
- C) Diodo aberto
- D) Diodo em curto

Observações: Diodos zener de altas potências podem exigir uma corrente mais intensa nos circuitos de prova. Nestes casos, os resistores de limitação de corrente usados devem ter seus valores ôhmicos reduzidos e suas dissipações aumentadas.

Também devemos ressaltar que a posição da imagem na tela pode variar conforme a função selecionada seja B/A ou A/B.

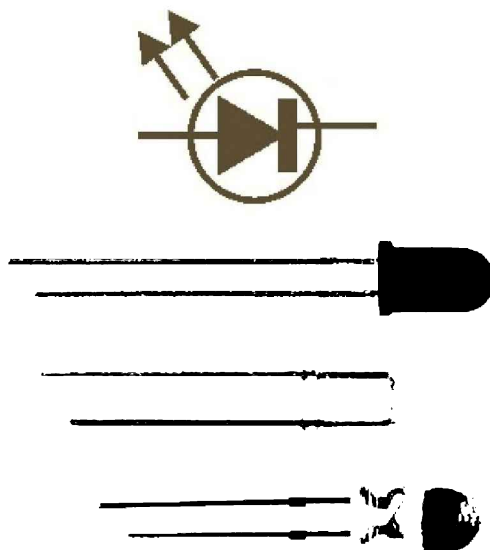
Conforme a tensão do zener, se for superior a 24 V, deve ser usado um transformador de maior tensão de secundário e resistores limitadores de corrente maiores.

1.4 - LEDs

O que são

Os LEDs (Light Emitting Diodes) são dispositivos semicondutores semelhantes aos diodos comuns mas feitos com materiais que formam uma junção emissora de luz visível (ou infravermelha) quando percorrida por uma corrente no sentido direto.

Esses dispositivos são usados portanto como fontes de luz para sinalização, iluminação ou transmissão de dados. na figura 20 temos o símbolo adotado para representar esse componente, assim como os aspectos dos principais tipos encontrados na prática.

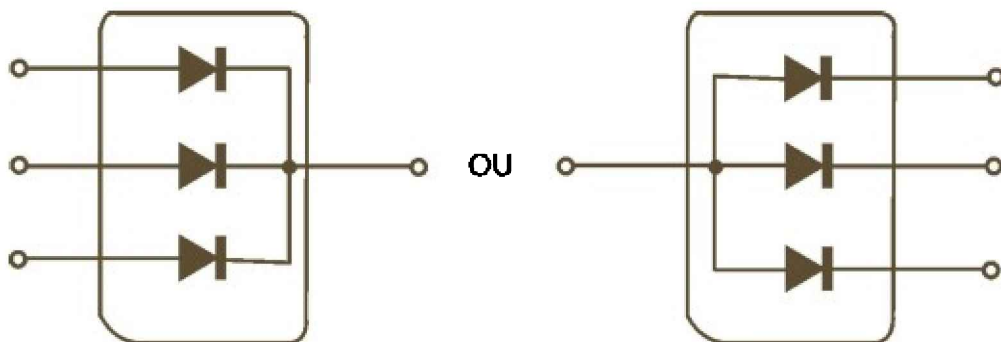


Para usar um LED é preciso limitar por um resistor ou outro componente externo a corrente circulante. A queda de tensão típica num LED em condução depende do material e portanto da cor da luz variando tipicamente entre 1,6 V para os vermelhos e infravermelhos até 2,7 V para os azuis.

Os LEDs não devem ser submetidos à tensões inversas maiores do 5 V, pois isso pode danificá-los.

Existem também LEDs denominados RGB que na verdade são formados por três LEDs nas cores

vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue) ligados em paralelo conforme mostra a figura 21.



Muitos desses LEDs não consistem simplesmente nos elementos emissores que podem ser testados como diodos independentes, mas possuem circuitos excitadores (fontes de corrente constante). Para esses LEDs os procedimentos que descreveremos a seguir não se aplicam.

O que testar

A prova da junção é a mais simples, mas deve ser feita com um provador que forneça uma tensão maior do que a necessária à polarização direta, ou seja, maior que 1,6 a 2,7 V, dependendo do LED testado.

A melhor maneira de se testar um LED é com um circuito simples de polarização que o faça emitir luz.

O multímetro apenas revela se um LED está em curto, nada informando sobre outros eventuais problemas que possam ocorrer.

Instrumentos Usados

Provador de continuidade (com ressalvas)

Multímetro (teste parcial)

Circuito de prova (teste completo)

Traçador de curvas e osciloscópio

As Provas

Multímetro e Provador de Continuidade

Essa prova apenas detecta um LED em curto, não servindo para indicar se ele está aberto ou com outro tipo de problema. Para o provador de continuidade será possível fazer um teste mais completo se sua tensão de prova for maior do que 3 V.

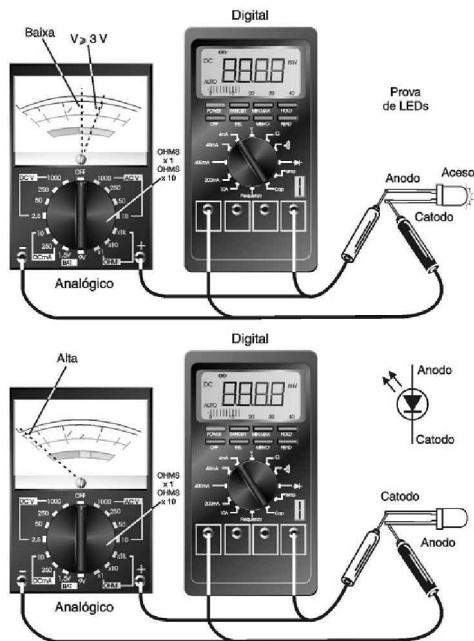
Procedimento

Coloque o multímetro numa escala baixa de resistências (ohms x10 ou ohms x100 se for analógico e zere-o). Se usar um provador de continuidade em condições de operação.

Meça a resistência direta e inversa do LED em teste.

Para o provador de continuidade faça os testes nos dois sentidos, observando o LED se ele for de luz visível (não infravermelho)

O procedimento para este teste é mostrado na figura 22.



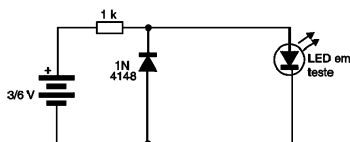
Interpretação dos Resultados

A resistência deve ser alta nos dois sentidos ou num único sentido. Se houver um sentido em que a resistência seja baixa, pois a tensão é suficiente para levar o LED à condução, se ele for de luz visível, acenderá. Se a resistência for alta nos dois sentidos, nada podemos afirmar sobre o estado sem um circuito de prova. No entanto, se for baixa nos dois sentidos, podemos afirmar que ele se encontra em curto.

Observação: Para os LEDs brancos ou que possuam fontes de corrente constante interna é possível que, dependendo da tensão aplicada pelo provador, ele acenda, mas isso não ocorre sempre. Se na prova, o LED não acender, o melhor é comprovar seu estado com o circuito de teste.

Circuito de Teste

Uma maneira mais segura de se fazer o teste de LEDs de luz visível é com o simples circuito de teste da figura 23.

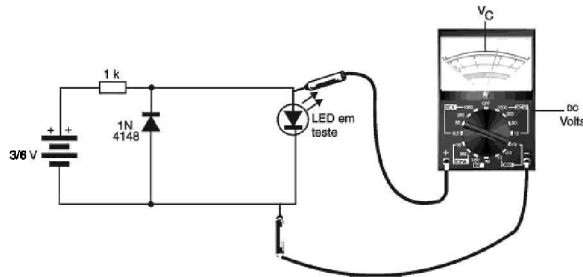


Ligando o LED a esse circuito, ele deve acender. Para os LEDs infravermelho, como não podemos ver a luz emitida, recomendamos o teste específico dado no item 5 esta sequência. Com esse circuito podemos também testar os LEDs brancos e RGB que possuam circuitos internos de controle de corrente.

Medida de Tensão Direta

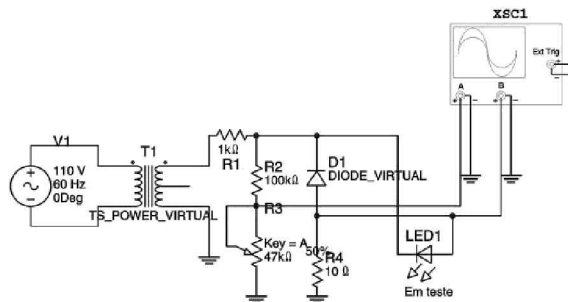
Usando o circuito de teste da figura 23 podemos usar um multímetro comum para determinar a tensão direta que esse LED exige para conduzir.

Na figura 24 mostramos como isso pode ser feito, lembrando que um LED polarizado no sentido direto pode ser usado como referência ou regulador de tensão, quase de forma tão precisa quanto um zener.



Com o Osciloscópio

Na figura 25 mostramos como usar o traçador de curvas para levantar as características de um LED, com a ajuda de um osciloscópio. Esse circuito é semelhante ao que usamos para analisar diodos, já que o LED nada mais é do que um diodo.

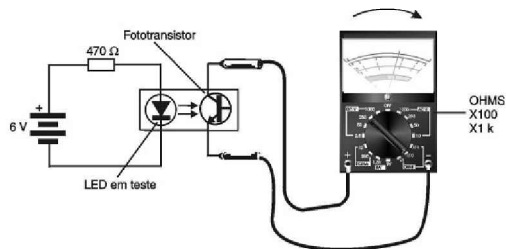


Na figura 25(a) temos o circuito simulado no Multisim e na mesma figura, em (b) a imagem obtida para um LED em bom estado. No eixo vertical podemos medir a tensão direta de condução do LED. O osciloscópio é ajustado para varredura externa (B/A, A/B ou X/Y).

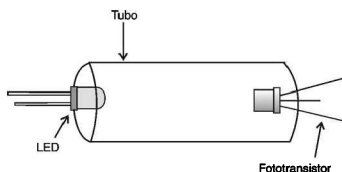
Teste de LEDs infravermelhos

O teste de LEDs infravermelhos pode ser feito com um circuito de prova para o emissor e um circuito detector ligado a um multímetro comum. Um sensor infravermelho (foto-transistor comum) vai acusar se radiação for produzida e portanto o LED estiver em bom estado.

O circuito completo para esta prova é mostrado na figura 26.



Esse circuito simples pode ser implementado com facilidade usando uma matriz de contacto. Veja que o LED em teste deve ser acoplado ao fototransistor através de um tubinho, conforme mostra a figura 27.

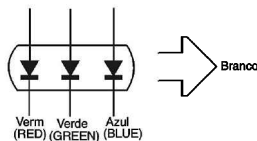


Com o acoplamento indicado, garante-se que o fototransistor vai ser excitado apenas pela radiação infravermelha do LED em teste.

É claro que, como o fototransistor também responde à radiação visível, qualquer tipo de LED pode ser testado neste circuito, e também (conforme veremos mais adiante), fototransistores.

Observações: Um celular com câmera fotográfica digital ou câmera digital também servem para testar um LED infravermelho no circuito indicado. Essas câmeras são sensíveis ao infravermelho. Se você fotografar o LED ele vai aparecer aceso, se estiver bom.

Lembramos que os LEDs brancos ou RGB, usados em painéis de diversos tipos de equipamentos são formados, na realidade, por 3 pastilhas de LEDs de cores diferentes (vermelho, azul e verde) cuja luz se combina para produzir as cores desejadas, conforme mostra a figura 28.



Nos LEDs em que os terminais dos três emissores internos são acessíveis o teste de funcionamento pode ser feito como se fossem três LEDs independentes. No entanto, nos casos em que existe apenas um terminal é preciso considerar que em alguns a pastilha não apenas de emissores mas também contém circuitos excitadores mais complexos que não podem ser testados de forma simples.

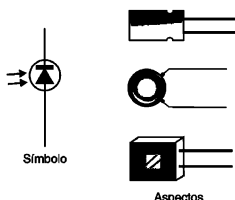
Para esses casos o circuito de teste é o mais indicado, pois simula a alimentação do LED em condições normais de funcionamento.

1.5 – Fotodiodos

O que são

Quando a junção de um diodo polarizado no sentido inverso recebe luz ou infravermelho, portadores de carga são liberados circulando então uma pequena corrente. Essa corrente é proporcional à intensidade da luz, sendo normalmente da ordem de poucos microampères. Assim, diodos com a junção exposta, graças ao uso de invólucros transparentes, são usados como fotossensores em uma infinidade de aplicações eletrônicas.

Na figura 29 temos o símbolo e os principais aspectos com que esses fotodiodos são encontrados.



Como sua velocidade de resposta é muito alta eles são usados na recepção de luz modulada ou na detecção de fenômenos muito rápidos.

Leitoras de códigos de barras, links ópticos, circuitos que fazem uso de fibras ópticas, receptores de controle remoto são algumas aplicações em que encontramos esses componentes.

O que testar

Podemos testar as suas junções como no caso de um diodo comum, no entanto isso não revela muito sobre seu funcionamento. Podemos apenas descobrir se o diodo se encontra aberto ou em curto.

O melhor, para um teste completo, é verificar se ele está respondendo à luz (visível ou infravermelho), usando para essa finalidade um circuito simples de teste ou mesmo o multímetro.

Instrumentos Usados

Provador sensível de continuidade

Multímetro

Circuito de teste

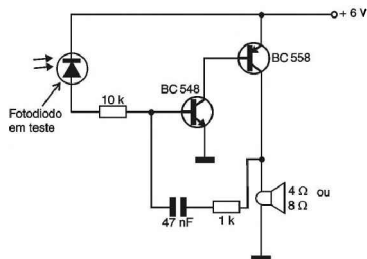
Osciloscópio, gerador de funções e traçador de curvas

O provador de continuidade usado no teste deste tipo de componente deve detectar variações de resistências muito altas. Dá-se preferência aos tipos sonoros em que essa variação possa ser acusada pela mudança do tom emitido.

Os Testes

Provador de Continuidade e Circuito de Teste

Para testar com o provador de continuidade, sugerimos usar um circuito de provador como o mostrado na figura 30, o qual pode ser implementado facilmente numa matriz de contacto e serve como circuito de teste.



Nesse provador, o tom emitido pelo transdutor depende da resistência do circuito que está sendo testado.

Procedimento

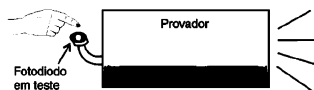
Prepare o provador de continuidade ou monte-o se não o tiver ainda em condições de funcionamento. Verifique seu funcionamento.

Identifique os terminais do diodo em teste

Encoste as pontas de prova nos terminais do diodo, observando a polaridade conforme a figura 31.

Coloque a mão diante do diodo de modo a fazer sombra ou ainda experimente focalizar uma lanterna sobre ele.

O procedimento é mostrado na figura 31.



Interpretação da Prova

Se ao conectar o diodo o sinal for de uma baixa resistência e nada acontecer quando fizer sombra ou iluminar, tente inverter o diodo e repetir a prova. Se continuar acontecendo o mesmo, o diodo se encontra em curto. Se nas duas posições nada acontecer, o diodo se encontra aberto. No entanto, se ao colocar a mão ou iluminar o diodo, o tom emitido pelo circuito de teste variar, o diodo se encontra em bom estado.

Multímetro

Um multímetro analógico ou digital pode ser usado para verificar o estado de um fotodiodo. O que se verifica é a variação da resistência inversa com a luz.

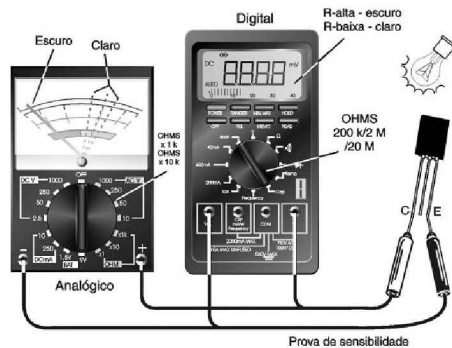
Procedimento

Coloque o multímetro numa escala mais alta de resistências ($\times 100$ ou $\times 1\text{ k}$ ohms se for analógico ou 20 000/200 000 ohms se for do tipo digital) e zere-o, se for analógico.

Identifique os terminais do fotodiodo em teste e encoste as pontas de prova do multímetro nos seus terminais.

Faça sombra e elimine o diodo, observando a indicação de resistências.

A figura 32 mostra como realizar esse teste.

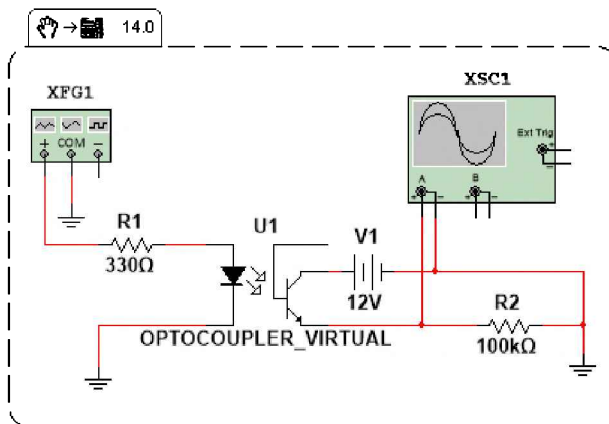


Interpretação da Prova

Se ao conectar o fotodiodo a indicação for de uma baixa resistência e nada acontecer quando fizer sombra ou iluminar, tente inverter o fotodiodo e repetir a prova. Se continuar acontecendo o mesmo, o fotodiodo se encontra em curto. Se nas duas posições nada acontecer, o diodo se encontra aberto. No entanto, se ao colocar a mão ou iluminar o fotodiodo, for observada uma variação da resistência, o fotodiodo se encontra em bom estado

Com o Osciloscópio

Um teste interessante que pode ser realizado é mostrado na figura 33, com a ajuda de um osciloscópio permitindo verificar a resposta de frequência à luz modulada.

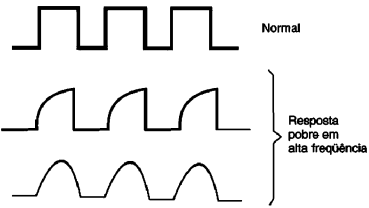


Esse teste é simulado no MultiSIM utilizando-se um opto-acoplador (optocoupler). Simulamos a operação do emissor e do LED em 1 MHz, onde o fotossensor pode ser substituído pelo equivalente fotodiodo, sem problemas. A amplitude do sinal retangular é 10 V, sendo usado um resistor de 330 ohms. Na prática o teste pode ser feito com 5 ou 6 V e resistores de 330 ohms a 470 ohms. A frequência do gerador de sinais deve ser aumentada até se obter a curva de resposta desejada. Veja que o gerador de funções deve fornecer uma saída com intensidade suficiente para excitar o LED. Se isso não ocorrer o leitor pode montar um excitador com base num multivibrador comum como o 555. Conhecendo a resposta de frequência do emissor, podemos verificar se o receptor responde aos mesmos sinais. Trata-se de um teste muito importante quando o fotodiodo deve ser usado em aplicações de alta velocidade.

O que se faz aqui é transmitir um sinal digital ao fotodiodo e verificar de que modo ele responde a esses sinais.

Procedimento

Monte o circuito mostrado na figura 33 e ajuste o gerador de funções para produzir um sinal retangular de 5 V de amplitude numa frequência de 10 kHz a 10 MHz. Acople opticamente o LED emissor (que deve ser de alta velocidade) ao fotodiodo em teste. Os dois devem ser instalados no interior de um tubo opaco para um perfeito acoplamento sem interferência da luz ambiente. Ajuste o osciloscópio para visualizar as formas de onda do sinal recebido pelo fotodiodo. Observe o sinal obtido. Na figura 34 temos as formas de onda com as deformações que ocorrem quando o fotodiodo não responde apropriadamente aos sinais ópticos.

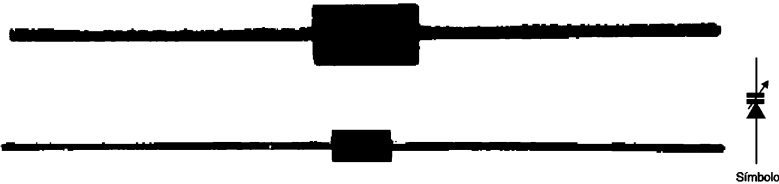


Observações: Na simulação usamos um fototransistor que, nessa configuração opera exatamente como um fotodiodo pois um de seus terminais é mantido livre. Assim, os resultados obtidos são os mesmos. Os fotodiodos são os sensores mais rápidos para luz, ultrapassando os fototransistores. No entanto, o princípio de operação dos fototransistores é exatamente o mesmo. Conforme veremos mais adiante, o procedimento de teste para os fototransistores são bastante semelhantes.

1.6 - Varicaps

O que são

Os Varicaps ou diodos de capacitância variável são dispositivos semicondutores com uma estrutura e comportamento elétrico básico semelhante aos diodos comuns. O que se aproveita nesses componentes é o fato da capacitância que eles apresentam quando polarizados no sentido inverso variar com a tensão aplicada. Dessa forma, eles se comportam como capacitores variáveis controlados por tensão. Na figura 35 temos o símbolo adotado para representar esse componente assim como o seu aspecto.



Aspecto

Veja que num varicap, a maior capacitância é obtida com a menor tensão. À medida que a tensão inversa aplicada aumenta, sua capacitância diminui.

O que testar

O teste mais simples é o de estado das junções, já que ele deve se comportar exatamente como um diodo comum. No entanto, esse teste nada revela sobre sua ação como capacitor variável. Para essa finalidade deve ser usado um circuito de teste que descreveremos mais adiante..

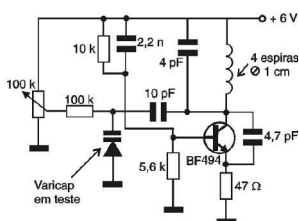
Instrumentos Usados

Multímetro

O teste é semelhante do um diodo comum. Mede-se a resistência no sentido direto e no sentido inverso - Ver teste de diodos.

Circuito de Teste

Na figura 36 mostramos um circuito muito simples para teste de varicaps.



Trata-se de um oscilador que opera na faixa de FM e cujos sinais podem ser captados num radio comum para essa faixa.

Procedimento

Coloque o varicap no circuito de teste e sintonize o sinal num rádio FM comum.

Variando a tensão aplicada ao varicap através do potenciômetro, a frequência do circuito deve mudar o que será notado pela fuga da sintonia usada no rádio.

Se o leitor tiver um osciloscópio pode visualizar a mudança da frequência do sinal gerado.

Com um frequencímetro também é possível determinar as características do varicap em teste.

Observações: Em princípio qualquer diodo comum funciona como um varicap quando polarizado no sentido inverso. O teste acima serve para verificar quanto a frequência varia com a tensão aplicada. A partir desse conhecimento é possível calcular a variação da capacitância na faixa de tensões utilizada no teste.

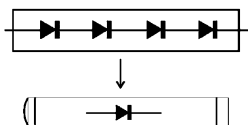
Se o leitor tiver um capacímetro também pode determinar a capacitância máxima do componente através de uma medida direta.

1.7 - Retificadores de alta tensão

O que são

São diodos retificadores usados normalmente em fontes de Muito Alta Tensão (MAT) em monitores de vídeo, televisores e outras aplicações que exijam tensões acima de 10 000 V.

Esses diodos são formados por conjuntos de pastilhas de silício ou diodos para menor tensão ligadas em série num único invólucro, conforme sugere a figura 37.



O que testar

O teste de junção com um multímetro é problemático, pois é preciso que o instrumento aplique uma tensão mínima que depende do número de pastilhas usadas para que ocorra a leitura de baixa tensão.

Por exemplo, se no diodo existirem 10 pastilhas em série, como cada uma precisa de aproximadamente 0,7 V para conduzir, esse diodo só conduz com pelo menos 7 V, tensão que normalmente não é aplicada num teste comum, o que vai fazer com que um falso estado de "diodo aberto" seja indicado.

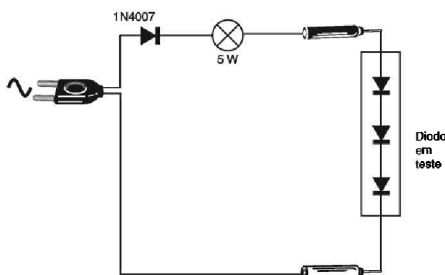
Assim, para a prova, recomenda-se o uso de um circuito especial que aplique uma tensão mais elevada.

Instrumentos Usados

Circuito de prova

Procedimento

Monte o circuito de prova da figura 38.



Faça a prova de continuidade do diodo no sentido direto e depois no sentido inverso.

Observe o brilho da lâmpada

Interpretação da Prova

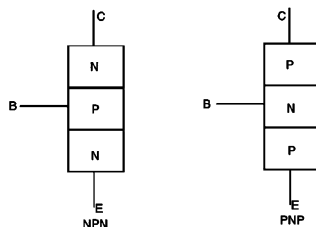
Se a lâmpada acender nas duas provas, o diodo se encontra em curto. Se não acender nas duas provas, o diodo se encontra aberto. A lâmpada deve acender numa das provas e quando o diodo for invertido não deve acender.

Não use lâmpada maior do que 5 W nessa prova, pois a corrente pode ser maior do que a suportada pelo componente em prova..

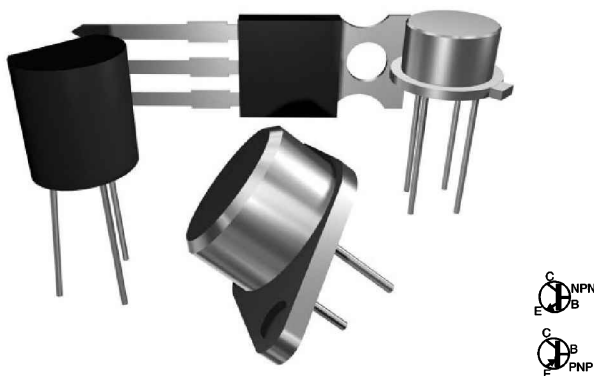
1.8 - Transistores comuns (bipolares)

O que são

Os transistores bipolares são os componentes semicondutores mais comuns nos equipamentos eletrônicos. Eles são formados por uma estrutura em que existem três regiões semicondutores alternadas com terminais correspondentes, conforme mostra a figura 39.



Os símbolos e os aspectos dos principais tipos são mostrados na figura 40.



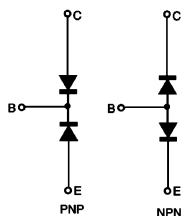
No funcionamento normal, uma corrente de baixa intensidade aplicada à base de um transistor controla uma corrente de maior intensidade que flui entre o coletor e o emissor.

No teste de qualquer transistor bipolar é preciso identificar os terminais de emissor (E), coletor (C) e base (B). Será conveniente ter o diagrama com a pinagem, um datasheet ou ainda consultar a internet. Normalmente, digitando-se o tipo do transistor no “pesquisar” datasheet no site do autor é possível encontrar a folha de dados.

O que testar

Podemos realizar tanto o teste estático como o teste dinâmico de um transistor bipolar.

Para o teste estático, por exemplo, podemos considerar um transistor como dois diodos ligados em oposição e assim testar suas junções, conforme mostra a figura 41.



Veja, entretanto, que dois diodos em oposição não se comportam como um transistor. A analogia é apenas para efeitos de entendimento de estrutura.

Esse teste não revela muito sobre o comportamento elétrico do componente, a não ser curtos, um transistor aberto ou fugas. As características devem ser testadas de outra forma.

Para isso, podemos contar com provadores de transistores, circuitos de teste e até mesmo o osciloscópio que nos permite visualizar sua curva característica. Como tudo isso pode ser feito é o que veremos a seguir.

Instrumentos Usados

Provador de continuidade

Multímetro

Provador de Transistores

Circuito de Teste

Osciloscópio e traçador de curvas

Os Testes

Provador de Continuidade e Multímetro (Teste Estático)

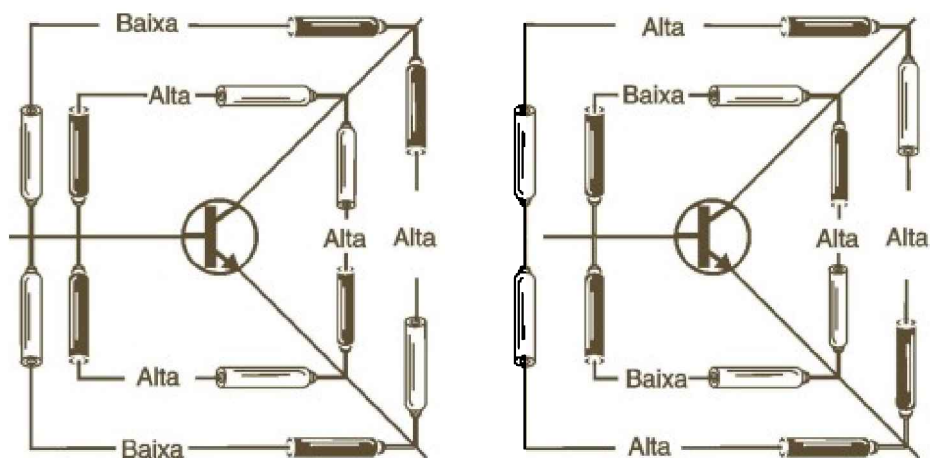
O teste descrito a seguir apenas verifica o estado das junções e se aplica a qualquer transistor bipolar, inclusive os tipos Darlington, tanto NPN como PNP de qualquer potência. Esse teste também é interessante porque permite identificar os terminais de um transistor.

Procedimento

Se possível identifique os terminais do transistor, ou se ele é NPN ou PNP. Isso facilita a leitura (testes que descreveremos servem para identificar os terminais, conforme veremos mais adiante). Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências (ohms x 10 ou ohms x100 se for analógico e zere-o. Se for digital use as escalas de 2 000 ou 20 000 ohms). Se usar o provador de continuidade, coloque-o em condições de funcionamento.

Faça as provas de continuidade combinadas descritas na figura abaixo comparando os resultados.

A figura 42 mostra o modo como esse teste deve ser realizado.



Nessas provas consideramos uma baixa resistência, valores abaixo de 10 k ohms e altas resistências, valores acima de 1 M ohms. Essas resistências estão na dependência das características do instrumento usado.

Interpretação das Provas

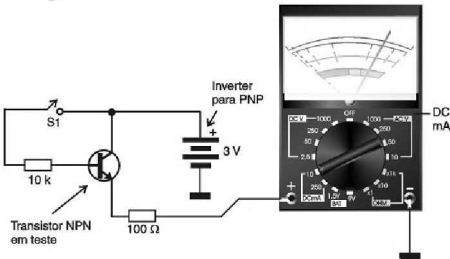
Se as leituras de continuidade coincidirem com as indicadas em todas as provas, o transistor se encontra em bom estado.
Uma leitura de baixa resistência (menos de 1k ohms), onde deveria ser alta, indica um transistor em curto.
Uma leitura de resistência intermediária (entre 10 k e 1 M), onde deveria ser muito alta (acima de 1 M), indica um transistor com fugas.

Provador de Transistores (Teste Dinâmico)

Muitos multímetros possuem provadores de transistores incorporados. Para esses a prova é imediata com a vantagem de termos a indicação de ganho (Beta). Na figura 43 temos um exemplo de multímetro digital que tem a função para provar transistores.



Esses instrumentos têm ainda a vantagem de indicarem o ganho (ganho estático de tensão ou Beta) do transistor que está sendo testado.
Se o leitor quiser, entretanto, pode implementar numa matriz de contacto um circuito provador de transistores, usando como indicador o próprio multímetro (comum ou analógico). O circuito para essa finalidade é mostrado na figura 44.



O que esse circuito faz é aplicar uma pequena corrente de base ao transistor em teste, medindo-se então a corrente de coletor. Por comparação é possível até escolher transistores de maior ganho ou ainda fazer uma escala com ganhos reais ou ganhos estáticos de corrente.

Procedimento

Para usar o circuito de teste, o procedimento é o seguinte.

Coloque o multímetro numa escala baixa de correntes que permita ler intensidades em torno de 10 mA.

Faça a conexão do circuito ao multímetro, observando a polaridade das pontas de prova do multímetro.

Conecte o transistor a ser testado no circuito, observando a disposição de seus terminais. Veja que esse transistor deve ser identificado previamente, para que possamos saber se é NPN ou PNP.

Veja a intensidade da corrente indicada quando o transistor é conectado e depois quando S1 é ligado.

Interpretação da Prova

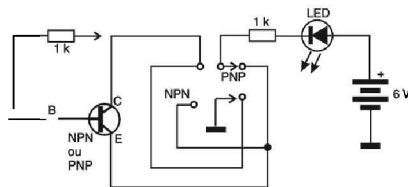
Para um transistor bom teremos uma corrente praticamente nula quando é feita sua conexão ao circuito e depois uma corrente mais intensa quando S1 é fechado.

A corrente com S1 fechado será tanto maior quanto maior for o ganho do transistor em teste.

Se a corrente indicada for máxima ou não nula quando o transistor já for conectado teremos um transistor em curto ou com fugas. Se ao ligar S1 a corrente não se alterar, teremos um transistor aberto.

Teste Dinâmico com o Multímetro

Um outro teste que pode ser feito com multímetro analógicos que utilizam correntes algo intensas para a prova de resistências é o mostrado na figura 45.



Para esse teste o leitor deve conhecer a polaridade da bateria interna de seu multímetro, se o positivo realmente está conectado à ponta vermelha.

O que o teste faz é aplicar uma corrente na base do transistor, produzida pelo próprio instrumento. O teste entretanto, só se aplica com multímetros analógicos comuns.

Procedimento

Coloque o multímetro na escala mais baixa de resistências (x1 ou x10 ohms) e zere-o.

Identifique os terminais do transistor conectando as pontas de prova com garras jacaré conforme a polaridade no coletor e no emissor, conforme mostra a figura 45.

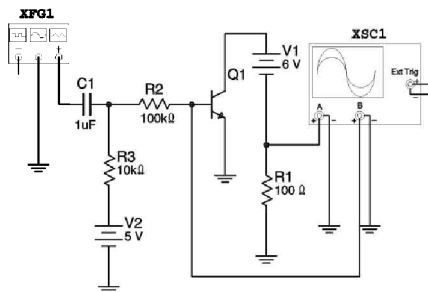
Na conexão ao multímetro, inicialmente deve ser lida uma resistência elevada. Se isso não ocorrer o transistor está em curto ou apresenta fugas.

A seguir, interligue momentaneamente o terminal de base com o de coletor, usando para isso uma chave de fendas. Pode também ser usado um resistor de 1 k ohms a 10 k ohms, conforme mostra a mesma figura.

O multímetro deve imediatamente indicar uma baixa corrente se o transistor estiver em bom estado. Se nada acontecer é porque o transistor se encontra aberto.

Circuito de Prova (Teste Dinâmico)

Na figura 46 mostramos um circuitos simples para teste de transistores NPN como PNP de baixa, média e alta potência com correntes de coletor entre 10 mA e 10 A.



Procedimento

Identifique os terminais do transistor e ligue-o nos circuitos. Verifique antes se a versão a ser usada no teste é para transistores NPN ou PNP.

Observe o LED.

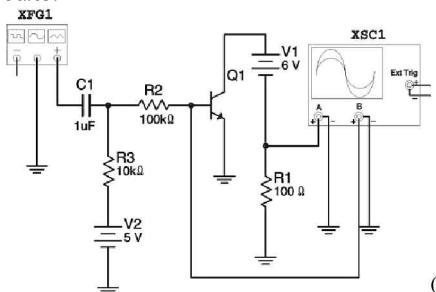
Depois, faça a conexão do resistor R1 de base para o transistor observando o que acontece com o LED.

Interpretação da Prova

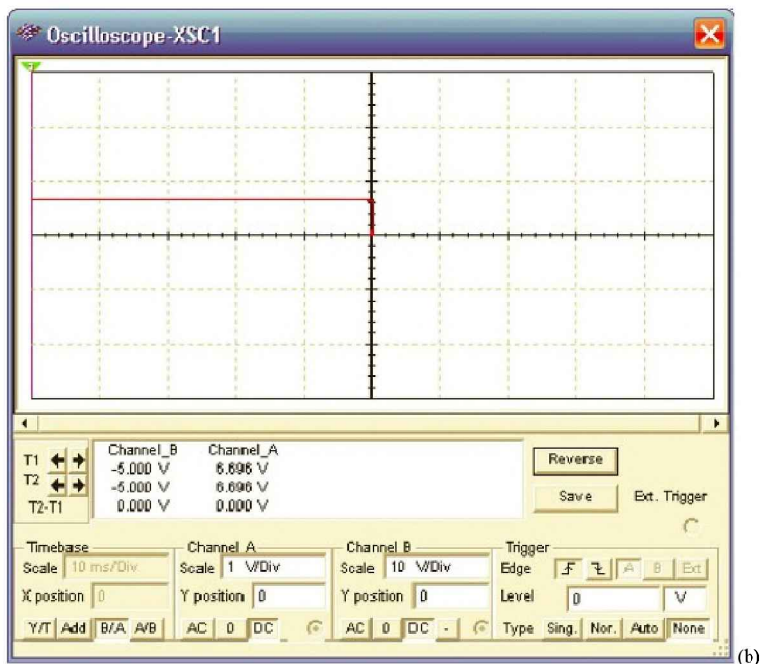
Ao ligar o transistor, sem o resistor, o LED deve permanecer apagado. Se acender com brilho máximo, o transistor está em curto. Se acender com brilho reduzido, o transistor apresenta fugas entre o coletor e o emissor. Ligando o resistor o LED deve acender. Se isso não ocorrer o transistor se encontra aberto.

Osciloscópio (Teste Completo) - I

Com a ajuda de um gerador de sinais e um osciloscópio, podemos verificar a característica corrente de coletor versus corrente de base de um transistor. A figura 47 mostra como o experimento é feito com um transistor NPN. Para PNP basta inverter a polaridade da bateria usada na polarização do circuito.



(a)



Na figura 47(a) temos o circuito de simulação no Electronics Workbench (MultiSim 9) utilizando um transistor NPN. O gerador de funções é ajustado para um sinal de 10 V pp quadrado de 10 V de amplitude. O osciloscópio é colocado na função com varredura externa B/A ou A/B (X/Y). Na mesma figura, em (b) temos a forma de sinal obtido para um transistor em bom estado.

Procedimento

Faça as conexões do circuito de prova com o transistor ao gerador de sinais e ao osciloscópio conforme mostra a figura 46.

Ajuste o gerador de sinais para produzir uma tensão senoidal de 1 kHz com aproximadamente 10 V de amplitude. (A amplitude poderá ser retocada posteriormente para se obter a imagem desejada em função do ganho do transistor que está sendo testado.

O canal horizontal (X) do osciloscópio deve operar com sincronismo externo EXT ou B/A (X/Y).

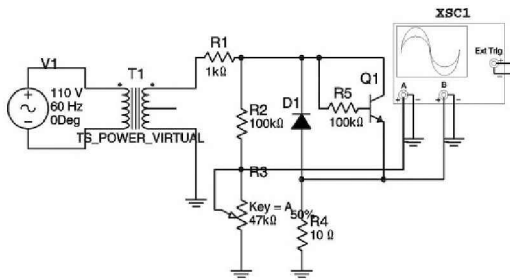
Coloque os ajustes do osciloscópio para que isso ocorra.

Os canais horizontal e vertical devem estar ajustados para operar com sinais DC. Ajuste o ganho para obter uma imagem como as mostradas nas figuras.

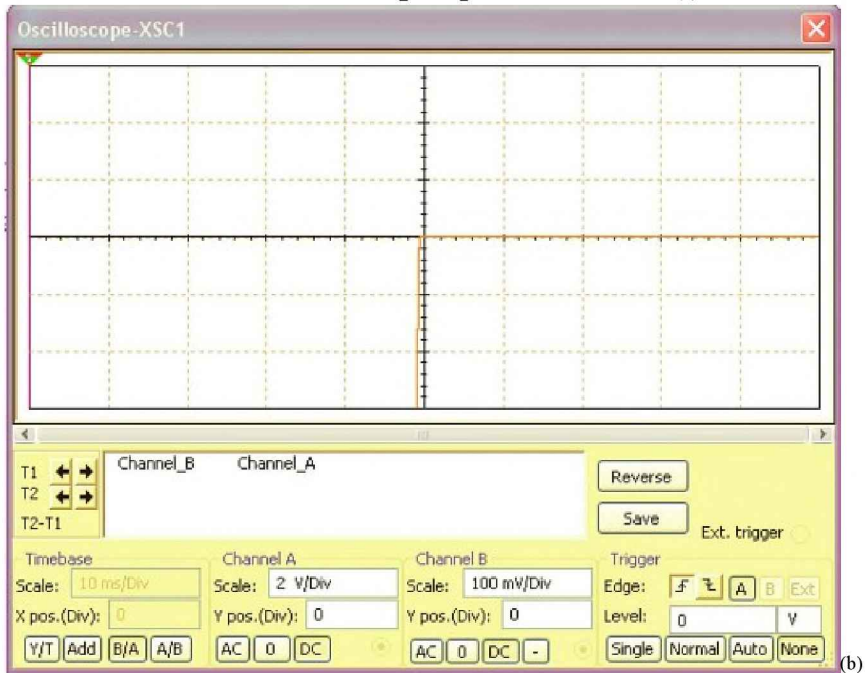
Interpretação da Prova

A linha diagonal na imagem deve ser reta, mostrando a amplificação linear do transistor nas condições em que ele é polarizado (centro da reta de carga). Se isso não ocorrer pode ser necessário alterar as tensões de polarização ou a própria amplitude do sinal usado no teste.

Uma outra prova pode ser realizada com base no circuito da figura 48 em que usamos o traçador de curvas, o transistor em teste (NPN) e um resistor para polarizar sua base.



(a)



(b)

O que se faz neste caso é verificar no osciloscópio a característica tensão de coletor versus corrente de emissor para uma polarização constante de base.

Nessa figura temos a simulação do circuito de teste no computador, usando o programa MultiSim com o circuito na figura (a) e a imagem obtida em (b)

Na prática, alterações nas tensões de teste e frequências podem ser necessárias para se obter a melhor visualização da resposta do transistor em teste. Também pode ser necessário modificar o resistor de polarização conforme o ganho do transistor testado.

Para que o leitor tenha uma ideia do que ocorre com um transistor que não esteja bom, desligue o resistor e veja a curva obtida nesse caso.

Lembramos que, para transistores PNP sua polarização deve ser invertida (emissor trocado pelo coletor).

Procedimento

Monte o circuito da figura.47, colocando o resistor de polarização de base do transistor.

A varredura horizontal (H) deve ser ajustada para EXT e os dois canais devem estar em DC.

Ajuste o traço para centralizá-lo na tela (X/Y ou B/A).

Faça os ajustes para obter a curva mostrada na figura.

Interpretação da Prova

A curva característica do transistor deve ser visualizada da forma indicada se o transistor estiver bom. Essa prova vale para transistores de pequena e média potência tanto de baixas como de altas frequências.

Para transistores de maior potência, os componentes do circuito devem ser alterados no sentido de se trabalhar com correntes maiores.

Utilizando-se como referência os ganhos horizontal e vertical do osciloscópio pode-se obter as características do transistor em teste.

Identificação de Terminais

Transistores sem identificação alguma ou ainda com uma identificação que não nos permite saber o que são podem cair nas mãos de qualquer profissional, exigindo assim um procedimento especial para que eles possam ser identificados e testados. Além disso, a identificação dos terminais e o conhecimento da função que exercem num circuito permite encontrar com facilidade um equivalente ou pelo menos um que possa ser colocado no seu lugar com boa probabilidade de êxito.

A prova descrita vale para transistores comuns bipolares de todos os tipos tanto do tipo NPN como PNP. Também é válida para transistores Darlington.

Instrumentos usados

Multímetro

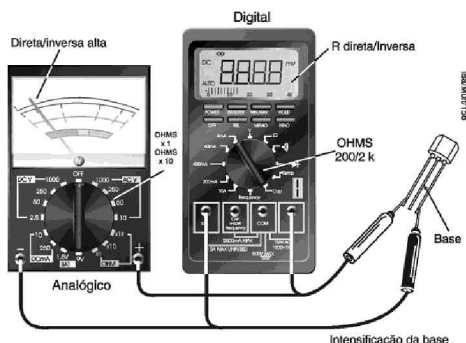
Procedimento

Coloque o multímetro na escala mais baixa de resistências (ohms x1 ou ohms x 10 se for do tipo analógico) zerando-o. Se for do tipo digital, use a escala de 200 ou 2000 ohms.

Meça as resistências diretas e inversas entre todos os terminais a dois de forma combinada, até encontrar um par em que tanto a resistência direta como inversa resultem numa elevada resistência (acima de 1 M ohms). Observe que devem ser realizadas 6 medidas.

O terminal que não foi usado nessa medida já está identificado: é a base (B).

Na figura 48 mostramos o que ocorre, no momento em que se identifica o terminal de base de um transistor.

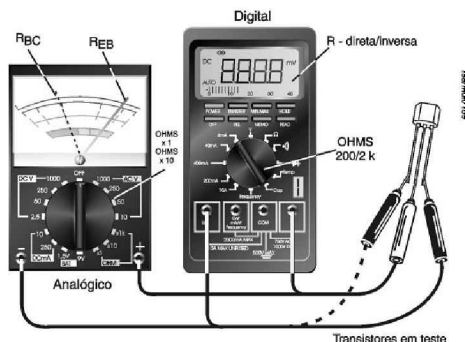


Prosseguindo o teste precisamos agora saber se o transistor é NPN ou PNP e quais são os terminais de emissor e coletor. Para isso, procedemos da seguinte forma:

Meça a resistência direta entre o terminal de base e os dois outros. A resistência menor será medida entre a base e o emissor, o que permite identificar esse terminal, conforme mostra a figura 49.

Para saber se o transistor é NPN ou PNP, verifique se na baixa resistência medida, qual é a ponta de prova ligada na base (+). Se for a vermelha, o transistor é NPN e se for a preta é PNP.

A figura 49 mostra esse procedimento.



Para os multímetro digitais com a função de prova de transistores, a combinação dos terminais serve para a identificação. Vá ligando os transistores de todas as maneiras possíveis até que o multímetro indique o ganho do componente (nas formas erradas, a indicação será “1”). Quando isso ocorre é que a sua ligação nas garras ou soquete se encontra correta e com isso a identificação dos terminais pode ser feita.

Observação 1: As diferenças de valores entre as baixas resistências entre emissor e base e depois coletor e base são pequenas. Para os BC548, por exemplo, usando um multímetro de 100 000 ohms por volt (analógico) na escala x10, encontramos os seguintes resultados típicos:

Resistência base/emissor direta (média): 600 ohms

Resistência base/coletor direta (média): 620 ohms

Para o 2N3055 os resultados encontrados foram:

Resistência base/emissor direta (média): 30 ohms

Resistência base/coletor direta (média): 40 ohms

Observação 2: Os valores medidos para um mesmo transistor dependem muito do instrumento usado, já que a tensão e corrente de prova influem na polarização das junções e, com isso, na resistência que apresentam. Será interessante fazer alguns testes com transistores bons e conhecidos para se ter uma ideia das leituras que são feitas.

Outros Testes

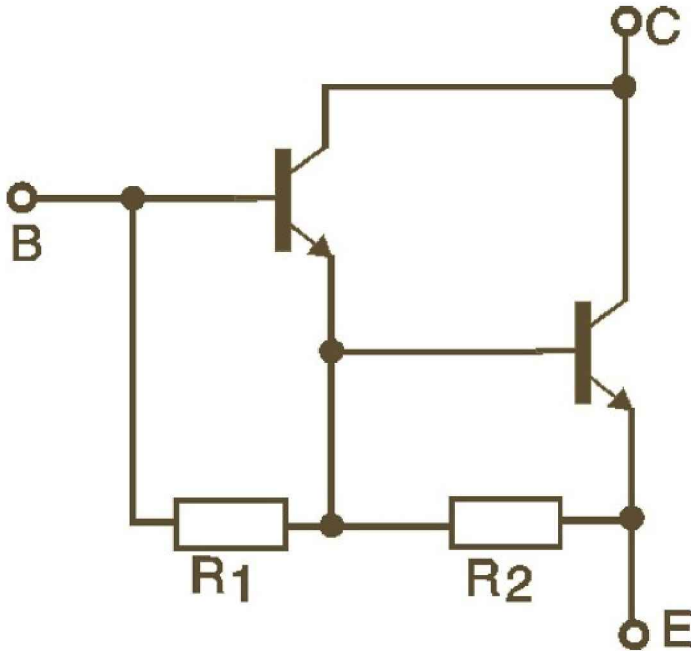
Testes dinâmicos também podem ser realizados com transistores amplificadores de médias e altas frequências. Esses testes consistem na aplicação de um sinal no transistor, aumentando-se progressivamente sua frequência.

Pode-se então verificar o instante em que o ganho de corrente se torna unitário e com isso teremos a frequência de transição ou corte (f_T) e até mesmo podemos determinar suas características dinâmicas de uma forma mais completa.

1.9 – Transistores Darlington

O que são

Os transistores Darlington são componentes formados por dois transistores NPN ou PNP ligados na configuração indicada na figura 50.



Nos tipos comerciais são agregados resistores de polarização, conforme mostra a mesma figura. A presença desses resistores deve ser levada em conta nos testes que envolvem medidas de resistências. Os transistores Darlington normalmente são componentes de potência, podendo conduzir correntes que chegam a vários ampères. Por esse motivo, para seu testes devem ser utilizados procedimentos especiais.

Também lembramos que existem Darlingtons de baixa potência, como o BC517, caso em que os testes devem levar em conta suas características.

Finalmente existem os casos em que os transistores são dotados de diodos de proteção entre o coletor e o emissor, o que quer dizer que na resistência direta e inversa entre coletor e emissor não temos duas leituras altas mas sim uma alta e uma baixa.

Observamos que na configuração Darlington o ganho obtido é o produto dos ganhos dos transistores associados. Assim, dois transistores de 100 de ganho ligados na configuração Darlington equivalem a um “super transistor” com ganho 10 000.

O que testar

Da mesma forma que no caso dos transistores comuns, podemos fazer diversos tipos de testes para comprovar o estado de transistores Darlington.

Podemos verificar o estado das junções do circuito equivalente aos transistores internos como

também podemos fazer testes dinâmicos quer seja usando circuitos especiais para essa finalidade, como também geradores de funções e o osciloscópio. A seguir, veremos como fazer esses testes.

Observamos também que muitos multímetros digitais já preveem o teste de transistores Darlington, indicando sua condição e também seu ganho.

Instrumentos usados

Provador de Continuidade

Multímetro

Circuito de prova

Traçador de curvas e Osciloscópio

A prova

Prova estática de estado das junções

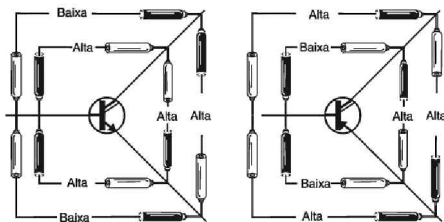
O teste descrito a seguir apenas verifica o estado das junções e se aplica a qualquer transistor bipolar, tanto NPN como PNP de qualquer potência.

Esse teste também é interessante porque permite identificar os terminais de um transistor.

Procedimento

Se possível identifique os terminais do transistor, ou se ele é NPN ou PNP. Isso facilita a leitura (testes que descreveremos servem par identificar os terminais, conforme veremos mais adiante). Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências (ohms x 10 ou ohms x100 se for analógico e zere-o. Se for digital use as escalas de 2 000 ou 20 000 ohms). Se usar o provador de continuidade, coloque-o em condições de funcionamento.

Faça as provas de continuidade combinadas descritas na figura 5.52 comparando os resultados. A figura 52 mostra o modo como esse teste deve ser realizado.



Nessas provas consideramos uma baixa resistência, valores abaixo de 10 k ohms e altas resistências, valores acima de 1 M ohms. Essas resistências estão na dependência das características do instrumento usado.

Interpretação das Provas

Se as leituras de continuidade coincidirem com as indicadas em todas as provas, o transistor se encontra em bom estado.

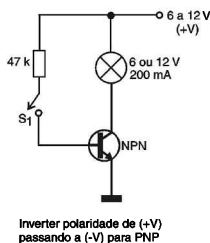
Uma leitura de baixa resistência (menos de 1k ohms), onde deveria ser alta, indica um transistor em curto.

Uma leitura de resistência intermediária (entre 10 k e 1 M), onde deveria ser muito alta (acima de 1 M), indica um transistor com fugas.

Prova com circuito de teste

Na figura 53 mostramos um circuito simples para teste de transistores Darlington NPN como PNP

média e alta potência com correntes de coletor entre 500 mA e 10 A.



Trata-se de uma variação do circuito usado para o teste de transistores bipolares comuns, mas com uma corrente de carga maior, e um resistor de polarização de base também maior, compatível com o ganho que esses componentes devem apresentar.

Procedimento

Identifique os terminais do transistor e ligue-o nos circuitos. Verifique antes se a versão a ser usada no teste é para transistores NPN ou PNP.

Observe a lâmpada.

Depois, faça a conexão do resistor R1 de base para o transistor observando o que acontece com a Lâmpada.

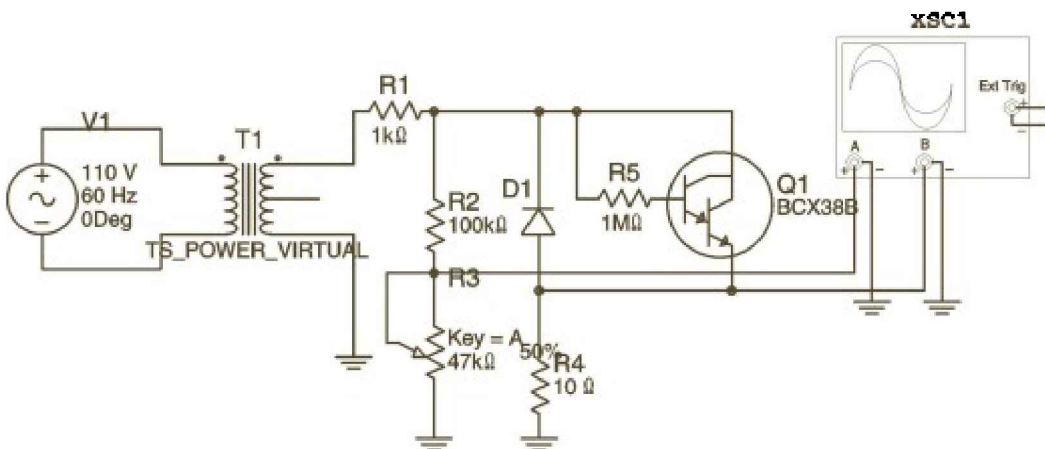
Interpretação da Prova

Ao ligar o transistor, sem o resistor, a lâmpada deve permanecer apagada. Se acender com brilho máximo, o transistor está em curto. Se acender com brilho reduzido, o transistor apresenta fugas entre o coletor e o emissor.

Ligando o resistor a lâmpada deve acender. Se isso não ocorrer o transistor se encontra aberto.

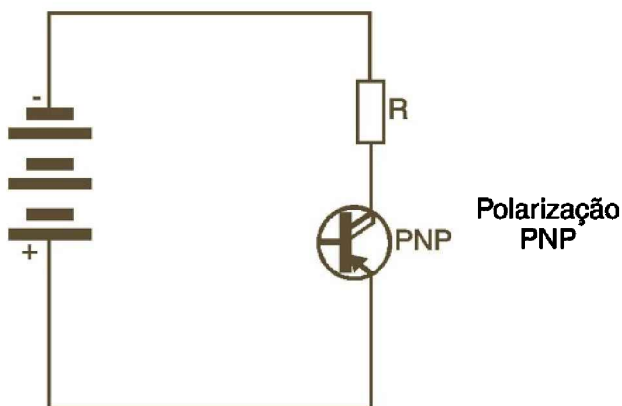
Levantamento de características com o osciloscópio

Também podemos levantar a curva característica do transistor usando um osciloscópio e um traçador de curvas, conforme mostra o circuito da figura 54.



O circuito é o mesmo da figura 47, com alteração apenas do valor do resistor usado. Na prática, o leitor deve fazer testes conforme o ganho e a tensão do componente em teste.

O que se verifica é a característica corrente de emissor versus tensão de coletor de um transistor. A figura 54 mostra como o experimento é feito com um transistor NPN. Para PNP basta inverter a polaridade da bateria usada na polarização do circuito conforme mostra a figura 55.



Na mesma figura 54 temos a imagem que deve ser projetada para um transistor em bom estado. Experimente desligar a base do transistor para ver como é a curva de um transistor aberto.

Procedimento

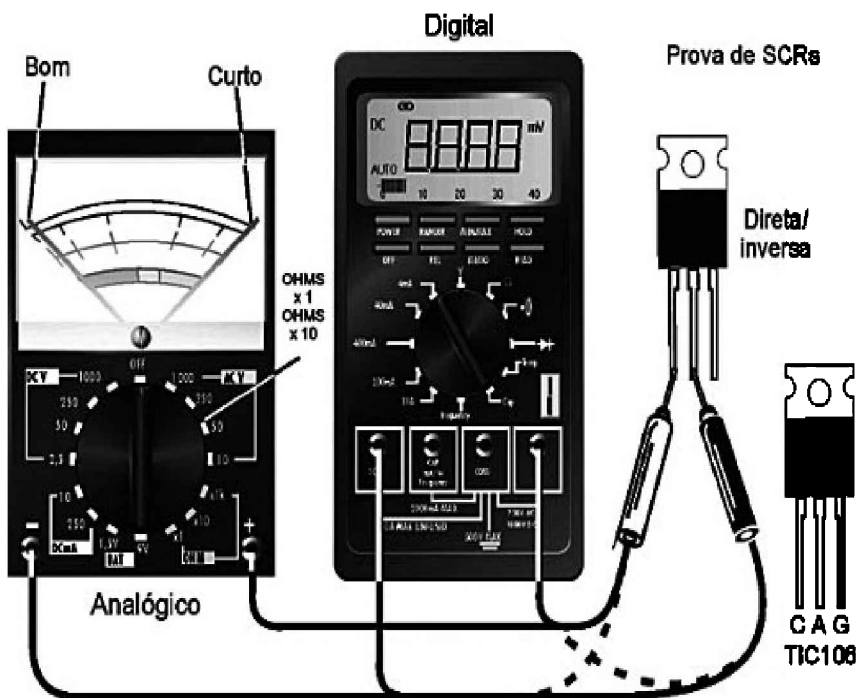
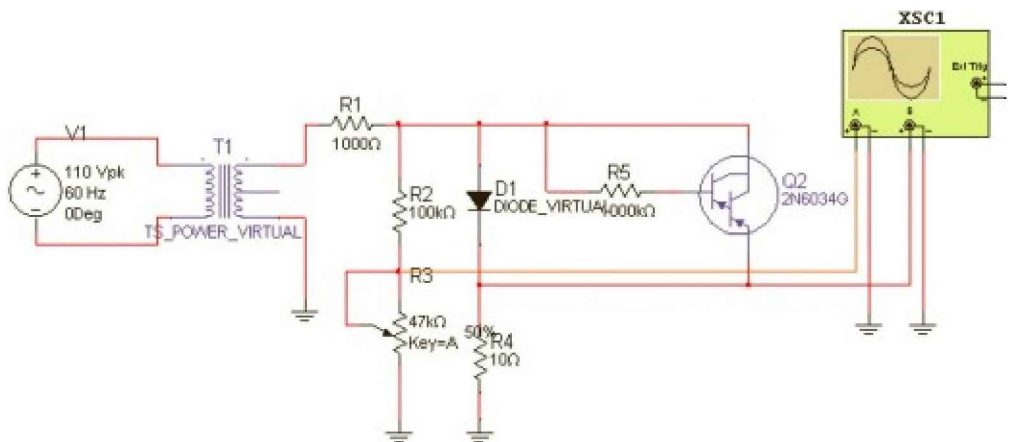
Faça as conexões do circuito de prova com o transistor ao gerador de sinais e ao osciloscópio conforme mostra a figura 54.

O canal horizontal (X) do osciloscópio deve operar com sincronismo externo EXT, Y/X ou A/B. Coloque os ajustes do osciloscópio para que isso ocorra.

Os canais horizontal e vertical devem estar ajustados para operar com sinais DC. Ajuste os ganhos para obter uma imagem como as mostradas nas figuras.

Interpretação da Prova

A linha diagonal na imagem deve ser reta, mostrando a amplificação linear do transistor nas condições em que ele é polarizado (centro da reta de carga). Se isso não ocorrer pode ser necessário alterar as tensões de polarização ou a própria amplitude do sinal usado no teste. Uma outra prova pode ser realizada com base no circuito da figura 56 em que usamos um gerador de funções, uma fonte de corrente alternada e o osciloscópio. Além disso são necessárias fontes de polarização para o transistor em teste.



O que se faz neste caso é verificar no osciloscópio a característica corrente de coletor versus tensão entre coletor e emissor, colocando dois valores diferentes de I_b . Isso quase nos dá a família de curvas do transistor, conforme podemos ver pela imagem que vai ser gerada no caso de um transistor em boas condições.

Procedimento

Monte o circuito da figura 56, colocando o gerador de funções para gerar um sinal retangular de 1 kHz com amplitude de aproximadamente 2 V. O ciclo ativo deve ser de 50%. Ajuste a tensão senoidal para uma amplitude de aproximadamente 4 V. A frequência será de 60 Hz, o que permite usar um pequeno transformador para essa finalidade.

Coloque as fontes de polarização dos transistores em 0 V inicialmente.
A varredura horizontal (H) deve ser ajustada para EXT e os dois canais devem estar em DC.
Ajuste o traço para centralizá-lo na tela.
Pode-se alterar tanto a tensão senoidal como a quadrada para se obter uma imagem melhor.

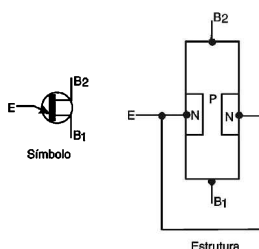
Interpretação da Prova

A curva característica do transistor deve ser visualizada da forma indicada se o transistor estiver bom. Essa prova vale para transistores Darlington de média e alta potência, lembrando que esses componentes possuem frequências de corte baixas, da ordem de poucos megahertz.
Utilizando-se como referência os ganhos horizontal e vertical do osciloscópio pode-se obter as características do transistor em teste.

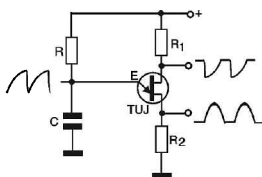
1.10 - Transistores unijunção

O que são

Os transistores unijunção ou Unijunction Transistors (UJT) são dispositivos semicondutores cujo símbolo e estrutura são mostrados na figura 57.



Esses componentes possuem uma característica de resistência negativa que os torna ideal para operação em osciladores de relaxação, com a configuração básica mostrada na figura 58.



Os transistores unijunção quase não mais são encontrados em aplicações práticas, mas pode ocorrer que o leitor precise saber se um deles está bom, ou ainda verificar suas características.

O que testar

O teste mais simples pode ser feito com a medida das resistências entre os terminais, tanto usando o provador de continuidade como o multímetro. No entanto, podem ser realizados testes mais completos que envolvem a utilização de circuitos de prova e até mesmo o osciloscópio. Veremos nesse item como testar ou analisar esse tipo de componente.

Instrumentos Usados

Provador de Continuidade

Multímetro
Circuito de prova
Circuito de prova e osciloscópio

Procedimento

Prova com o Provador de Continuidade e Multímetro

Com o procedimento descrito, podemos determinar o estado de um transistor unijunção, tomando o tipo mais comum que é o 2N2646 como referência.

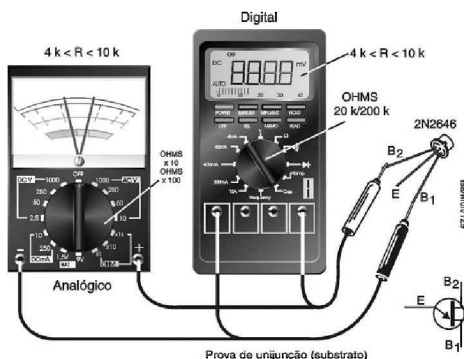
Procedimento

Teste do estado do substrato

Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências (ohms x10 ou ohms x 100) e zere-o. Se usar o provador de continuidade, prepare-o para uso. Para os multímetros digitais, use a escala de 2 000 ohms ou 20 000 ohms.

Meça a resistência entre as bases (B1 e B2), não importando a polaridade, pois em qualquer sentido ela será a mesma (resistência ôhmica).

A figura 59 mostra como realizar esse teste.



Interpretação das Provas

As resistências ôhmicas entre as bases de um transistor unijunção variam tipicamente entre 4 k e 10 k ohms. Se essa for a resistência medida, provavelmente o transistor está bom. Continue com os testes.

Se a resistência medida for infinita ou muito alta, então o transistor estará aberto.

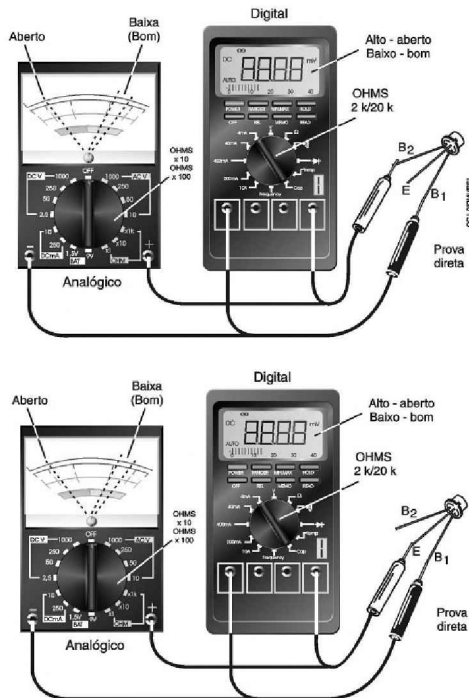
Para o transistor 2N2646 que é um dos mais populares da série, a resistência entre bases está tipicamente entre 4,7 k e 9,1 k ohms.

Teste da Junção Única

Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências (x10 ou x100) e só se for do tipo analógico. Para os tipos digitais, use a escala de 200 ou 2000 ohms. Se usar o provador de continuidade, prepare-o para a prova.

Meça a resistência no sentido direto e depois no sentido inverso entre o emissor e a base B1 e também B2.

A figura 60 mostra como realizar essa prova.



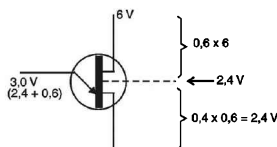
Interpretação

Quando a junção Emissor/Substrato (qualquer base) está polarizada no sentido inverso deve ser lida uma resistência muito alta (infinita) e quando polarizada no sentido direto uma resistência baixa, da ordem de 50 k ohms com o 2N2646 e com multímetros comuns.

Se a resistência encontrada nas duas provas for muito alta, o transistor se encontra aberto, e nas duas provas encontrarmos valores baixos, então o transistor se encontra em curto.

Relação Intrínseca

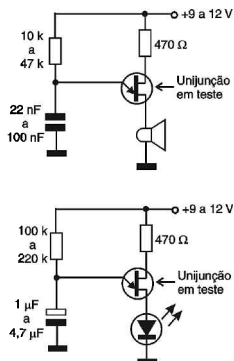
A relação intrínseca (η) de um transistor unijunção define a relação entre as tensões de base B1 e B2 em que ocorre o disparo. Assim, se a diferença de tensões entre B1 e B2 for de 6 V e a relação intrínseca de 0,4, o disparo ocorre quando a tensão de emissor for 2,4 V ($0,4 \times 6$) mais 0,6 da queda de tensão na junção, maior que a tensão em B1, conforme mostra a figura 61.



Testes com um circuito oscilador ligado a um osciloscópio podem ser usados para determinar a relação intrínseca de um transistor unijunção.

Prova com circuito de teste

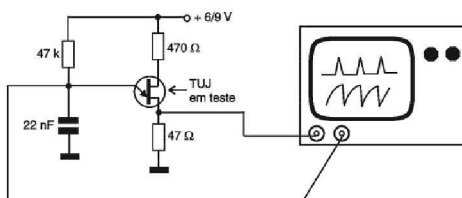
Simple circuitos de teste podem ser implementados com poucos componentes numa matriz de contatos ou mesmo "pendurados" numa ponte de terminais. Na figura 62 temos dois exemplos de circuitos de testes para transistores unijunção.



No primeiro (a) o capacitor faz com que o transistor oscile numa frequência da faixa de áudio excitando um pequeno alto-falante. Se o transistor estiver bom deve ser ouvido um tom de áudio. Observe que um transdutor de alta impedância pode ser ligado em paralelo com o capacitor, substituindo-se o alto-falante por um resistor de 22 a 47 ohms. No segundo (b) a frequência é bem mais baixa, fazendo piscar um LED se o transistor unijunção estiver bom.

Prova com o osciloscópio

O circuito anterior (a), sem o alto-falante pode ser usado para testar o transistor unijunção, observando-se os sinais gerados num osciloscópio, conforme mostra a figura 63.

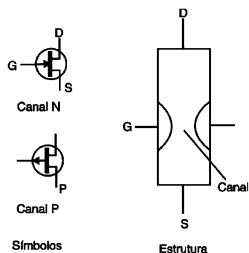


No emissor do transistor temos uma forma de onda dente de serra enquanto que nas bases temos pulsos positivos e negativos.

1.11 – JFET

O que são

Os transistores de efeito de campo de junção ou JFETs (Junction Field-Effect Transistors) são componentes semicondutores cujo símbolo e estrutura são mostrados na figura 64.



Nesses componentes, a corrente entre o dreno (d) e a fonte (s) pode ser controlada por uma tensão aplicada à comporta (g).

Como a comporta é isolada do substrato ou canal por onde circula a corrente, esse dispositivo apresenta uma elevadíssima resistência de entrada.

O que testar

Da mesma forma que nos transistores comuns podemos testar o estado dos seus elementos pela condução de corrente como também realizar testes dinâmicos que envolvem desde circuitos de simulação de funcionamento até o osciloscópio com a observação de sua característica.

Nas próximas linhas descreveremos diversos procedimentos práticos para o teste e análise dos transistores de efeito de campo de junção.

Instrumentos Usados

Multímetro

Provador de continuidade

Circuito de teste

Traçador de Curvas, Gerador de funções e osciloscópio

As provas

Prova com o Multímetro e Provador de Continuidade

O teste mais simples que apenas detecta um eventual curto na região da junção com a comporta, faz uso do multímetro ou do provador de continuidade e é realizado da seguinte maneira:

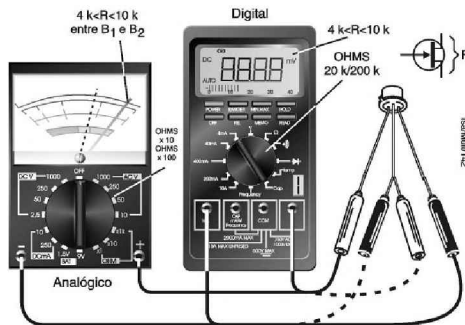
Procedimento

Coloque o multímetro numa escala que permita ler baixas resistências (ohms x1 ou x10 se o multímetro for analógico ou ainda 200 ou 2000 ohms no digital. Zere o instrumento, se for analógico. Se for usar provador de continuidade, coloque esse instrumento em condições de uso. Identifique os terminais de gate (g), fonte (s) e dreno (d) do transistor de efeito de campo de junção que vai ser testado.

Meça inicialmente a resistência direta e inversa entre o dreno (d) e a fonte (s).

Depois, meça a resistência direta e inversa entre a comporta (g) e o dreno (d).

A figura 65 mostra como essa prova deve ser realizada.



Interpretação dos Resultados

A resistência direta e a inversa em transistor JFET de uso geral como os MPF102, BF245 e outros é da ordem de 200 ohms, quando o terminal de gate ou comporta (g) se encontra desligado. Essa resistência indica que o canal apresenta continuidade.

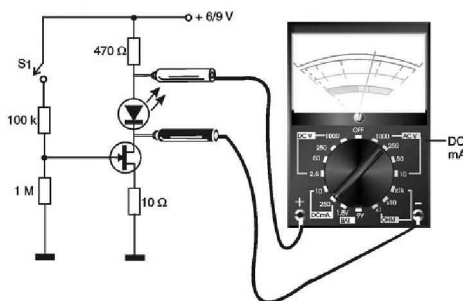
Entre a comporta (g) e o dreno (d) deve ser medida uma resistência direta baixa e uma resistência inversa muito alta ou infinita, pois ela se comporta como uma junção PNP comum. Se a resistência for muito baixa nos dois sentidos, o transistor está em curto e se for muito alta, o transistor se encontra aberto.

Observe que essa prova é muito relativa, pois as medidas podem estar corretas e mesmo assim o transistor estará com defeito, pois não se trata de um teste dinâmico.

A polaridade das pontas de prova na medida da junção permite saber se o transistor é de canal N ou de canal P.

Prova com Circuito de Teste

Para um teste mais completo e mais confiável de um transistor de efeito de campo de junção, o melhor é usar um indicador (LED) ou mesmo o multímetro num circuito de teste. Na figura 66 mostramos um circuito simples para essa finalidade.



Esse circuito pode ser facilmente implementado numa matriz de contatos e permite saber se o transistor está ou não funcionando com a polarização contínua de comporta.

Procedimento

Identifique os terminais de dreno (d), fonte (s) e comporta (g) do transistor, colocando-o no circuito indicado. É preciso também saber se o transistor é de canal N ou P.

Use o circuito com a polaridade correta para os transistores N e P.

Sem o resistor R1 de comporta o LED deve permanecer apagado ou o transistor deve indicar uma corrente muito baixa.

Inserindo-se no circuito o transistor R1 a corrente no circuito deve aumentar, acendendo o LED

ou causando uma indicação no multímetro usado.

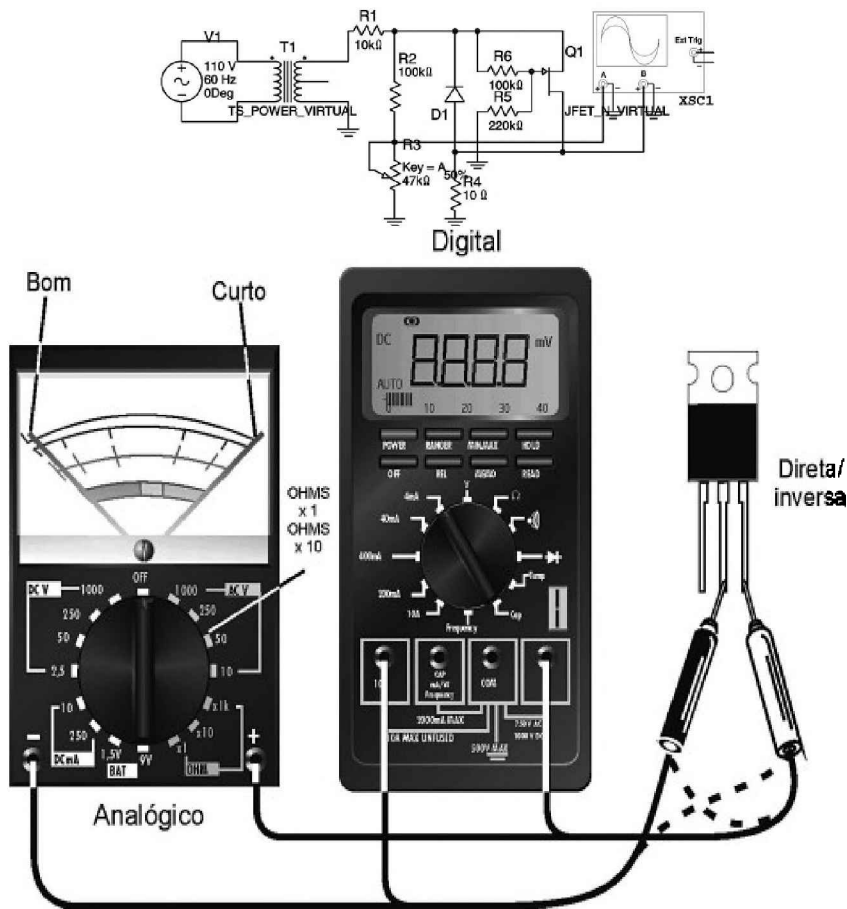
Interpretação da Prova

Se o transistor estiver bom, com a polarização negativa de comporta dada pelo resistor R2, ele não conduz e o LED permanece apagado. Se acender é porque o transistor se encontra em curto.

Com a introdução de R1 no circuito, a polarização de comporta passa a ser positiva e com isso o transistor conduz acendendo o LED. Se nada acontecer é porque o transistor se encontra aberto.

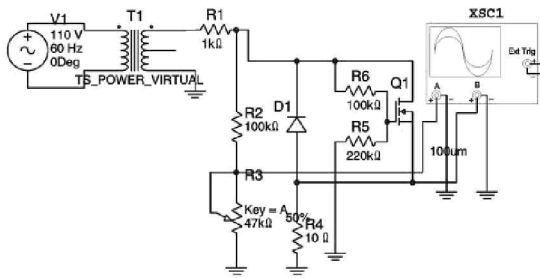
Observando a característica no osciloscópio

Para observar as características de um JFET num osciloscópio e também determinar seu estado, devemos usar o traçador de curvas juntamente com o osciloscópio conforme mostra o circuito da figura 67.



O circuito foi simulado no Multisim e em (a) temos sua configuração e em (b) a forma do sinal obtido para um FET bom.

Na figura 68 mostramos a imagem obtida para um FET aberto. Valores dos componentes podem ser alterados em função das características do componente em teste. Observe que a polaridade das da fonte deve ser invertida para FETs de canal P.



Procedimento

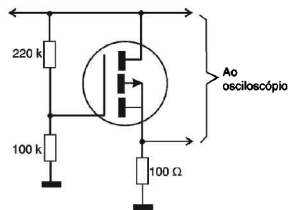
Faça as conexões do traçador e osciloscópio conforme mostra a figura.

O transistor de efeito de campo usado como elemento de teste neste circuito é de canal N. Para transistores de canal P as polaridades das tensões aplicadas devem ser invertidas.

O canal H (eixo X) do osciloscópio deve ser comutado para a posição de sincronismo externo (EXT) ou X/Y ou ainda A/B e as entradas devem estar nas posições para sinais DC.

Ajustando os controles de ganho horizontal e vertical, deve ser obtida a curva mostradas na figura 66 se tudo estiver bem com o componente.

Na figura 69 temos a conexão para um FET de canal P



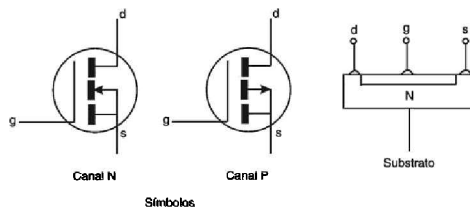
Interpretação da Prova

Se a curva típica não puder ser visualizada estaremos diante de um transistor com problemas. É importante observar que em alguns casos, o problema pode estar na própria identificação dos terminais do componente.

1.12 - MOS-FETs

O que são

Os MOSFETs ou Transistores de Efeito de Campo MOS (Metal-Oxide Semiconductor) são dispositivos da família dos semicondutores com o símbolo e estrutura mostrados na figura 70.



Esses transistores operam de modo similar aos transistores de efeito de campo de junção (JFET)

exceto pelo fato de que o eletrodo de comporta (gate) é totalmente isolado do canal por uma microscópica camada de óxido de metal (daí o seu nome).

Observe que existem tipos em que temos dois terminais de comporta em lugar de apenas. Esses componentes são denominados MOSFETs de comporta dupla ou duplos.

Quando uma tensão é aplicada ao eletrodo de comporta (gate ou g) ela controla o fluxo de corrente entre o dreno (d) e a fonte (s).

Existem famílias de tipos de baixas potências, indicados para aplicações de áudio e RF enquanto que existem tipos de alta potência indicados para aplicações em baixas frequências e controle.

Os tipos de alta potência ou MOSFETs de potência serão abordados mais adiante.

O que testar

O teste mais simples é feito com o multímetro ou provador de continuidade e permite detectar apenas quando o componente está em curto.

Testes mais completos podem ser feitos com circuitos simples de simulação ou ainda com o osciloscópio.

Instrumentos Usados

Multímetro ou provador de continuidade

Circuito de teste

Traçador de curvas e osciloscópio

O Teste

Multímetro ou provador de continuidade

O que se faz neste caso é medir a resistência entre os diversos terminais do componente. Um componente em curto pode ser facilmente descoberto com esse teste.

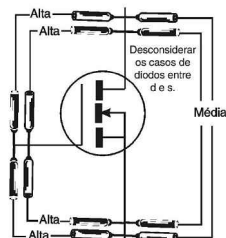
Procedimento

Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências (ohms x 10 ou ohms x 100 para os analógicos 2000/20 000 ohms para os digitais). Para os analógicos é preciso zerar antes de usar. No caso do provador de continuidade, prepare o instrumento para uso.

Retire o MOSFET do circuito e identifique os terminais (na verdade, o teste dado também pode servir para fazer a identificação dos terminais).

Meça a resistência de forma combinada entre todos os terminais.

A figura 71 mostra como realizar este teste.



Importante: Esses componentes, assim como os JFETs são extremamente sensíveis a descargas estáticas (ESD). Um simples toque nos seus terminais, havendo carga acumulado no seu corpo, pode causar sua queima. Nunca segure o componente pelos terminais ao fazer os testes.

Interpretação dos Resultados

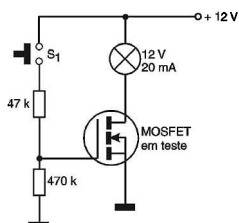
Se as resistências lidas forem as indicadas na figura então, com certeza o componente está bom

(o teste não revela se o componente está aberto).

No entanto, uma resistência anormalmente baixa numa medida em que o correto seria uma resistência elevada ou infinita indica fuga ou curto.

Usando um circuito de teste

Uma forma simples de se testar de maneira dinâmica um transistor de efeito de campo de potência é a que faz uso de um circuito de teste. Na figura 72 mostramos um circuito simples que pode ser usado para essa finalidade.



Esse circuito testa MOSFETs de canal N com correntes de dreno a partir de 10 mA. Para MOSFETs de canal P basta inverter a polaridade da alimentação e de todos os componentes polarizados do circuito.

Procedimento

Identifique os terminais do transistor em teste e coloque-o no circuito de prova mostrado na figura.

Ligue a alimentação do circuito. Não será preciso dotar o transistor de radiador de calor, pois a corrente de teste é pequena.

Observe o que acontece com a lâmpada indicadora e depois aperte o interruptor S1.

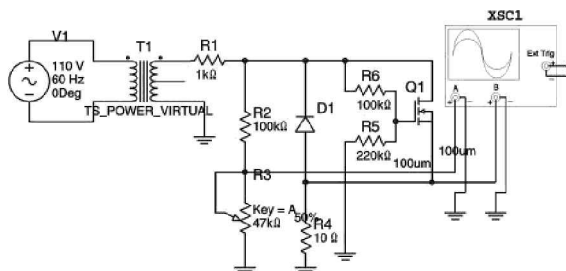
Interpretação dos Resultados

Se o LED acender tão logo a alimentação do circuito seja estabelecida, então o transistor se encontra em curto. Um brilho fraco nessas condições indica que o transistor tem fugas.

Se o LED não acender aperte S1. Se acender agora, então o transistor se encontra bom. Se o LED não acender, então isso indica que o transistor se encontra aberto.

Osciloscópio e Gerador de funções

Podemos verificar o funcionamento dinâmico do MOSFET, inclusive observando suas características, montando o circuito de teste mostrado na figura 73.



Esse circuito, simulado no MultiSim, faz uso do traçador de curvas que descrevemos em anexo desse livro. Em (a) temos o circuito e em (b) a forma de sinal que deve ser visualizado na tela do

osciloscópio.

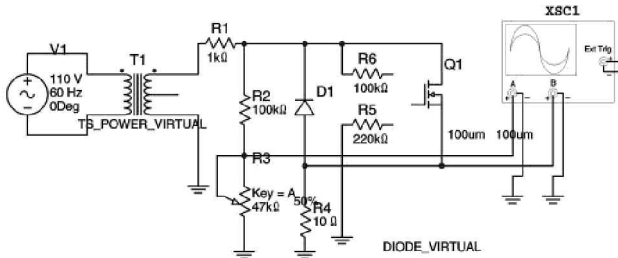
Procedimento

Monte o circuito de prova indicado.

Ajuste o osciloscópio para visualizar o sinal conforme mostrado na figura. Veja que o sincronismo H deve ser colocado na posição externa (EXT), Y/X ou A/B.

Ligue o circuito, refazendo os ajustes para melhor visualização da imagem.

Na figura 74 mostramos a curva que deve ser visualizada no osciloscópio para um MOSFET aberto.



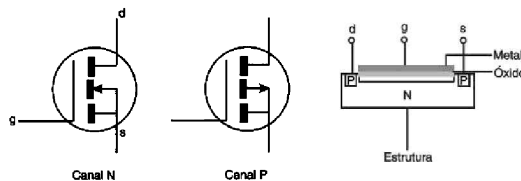
Interpretação da Prova

Se a curva visualizada estiver de acordo com o esperado, então o MOSFET se encontra em bom estado. caso contrário, podemos esperar que existe algum problema com o componente.

1.13 - MOSFETs de Potência

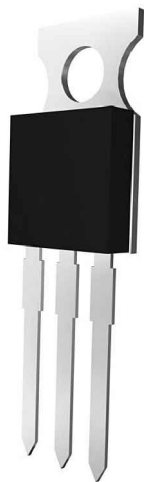
O que são

Os MOSFETs ou Transistores de Efeito de Campo MOS (Metal-Oxide Semiconductor) são dispositivos da família dos semicondutores com o símbolo e estrutura mostrados na figura 75.



Esses transistores operam de modo similar aos transistores de efeito de campo de junção (JFET) exceto pelo fato de que o eletrodo de comporta (gate) é totalmente isolado do canal por uma microscópica camada de óxido de metal (daí o seu nome). Quando uma tensão é aplicada ao eletrodo de comporta (gate ou g) ela controla o fluxo de corrente entre o dreno (d) e a fonte (s). Existem famílias de tipos de baixas potências, indicados para aplicações de áudio e RF enquanto que existem tipos de alta potência indicados para aplicações em baixas frequências e controle. Os tipos de alta potência ou MOSFETs (Power MOSFETs) são projetados para controlar intensas sob tensões que chegam a mais de 1000 V.

Na figura 76 o aspecto mais comum em que eles são encontrados.



O que testar

O teste mais simples é feito com o multímetro ou provador de continuidade e permite detectar apenas quando o componente está em curto.

Testes mais completos podem ser feitos com circuitos simples de simulação ou ainda com o osciloscópio com a ajuda do gerador de funções e circuitos de simples de teste.

Instrumentos Usados

Multímetro ou provador de continuidade

Circuito de teste

Traçador de curvas e osciloscópio

O Teste

Multímetro ou provador de continuidade

O que se faz neste caso é medir a resistência entre os diversos terminais do componente. Um componente em curto pode ser facilmente descoberto com esse teste. Evidentemente, somente no caso de haver curto é que detectamos um componente ruim. Se o problema não for curto-circuito então outros testes devem ser realizados.

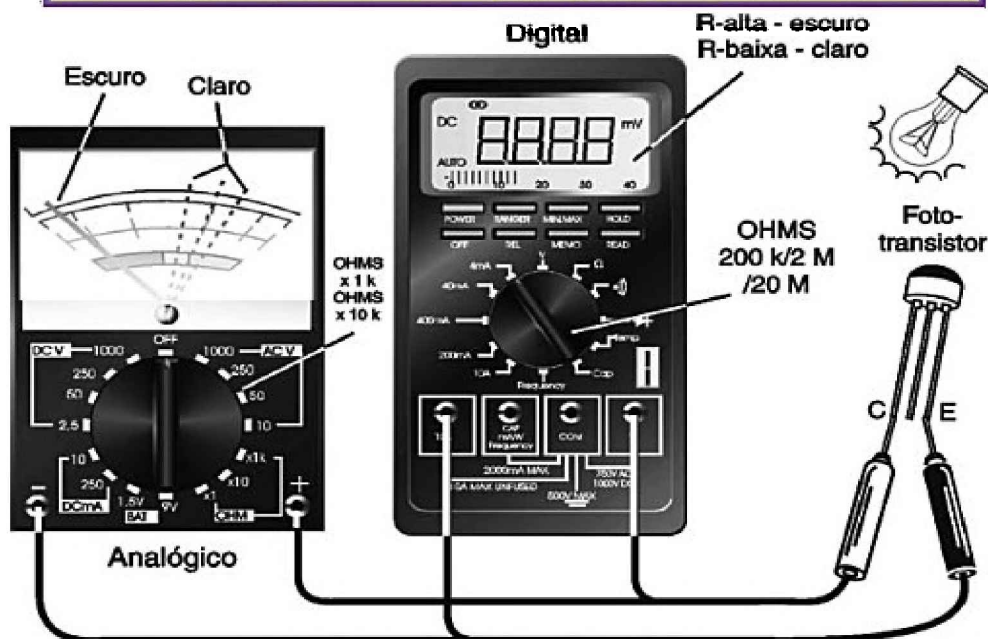
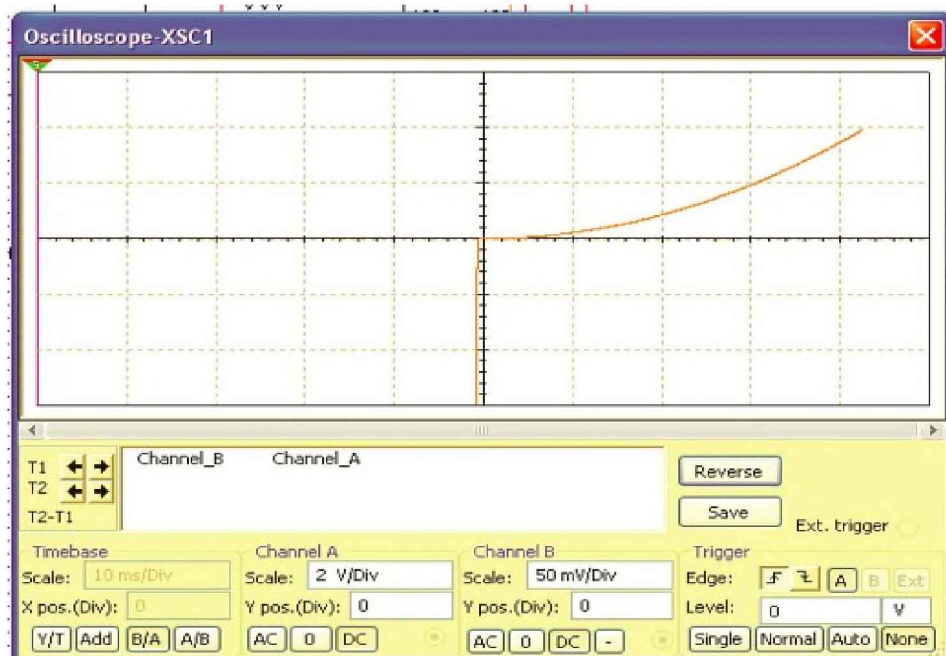
Procedimento

Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências (ohms x 10 ou ohms x 100 para os analógicos 2000/20 000 ohms para os digitais). Para os analógicos é preciso zerar antes de usar. No caso do provador de continuidade, prepare o instrumento para uso.

Retire o MOSFET de potência do circuito e identifique os terminais (na verdade, o teste dado também pode servir para fazer a identificação dos terminais).

Meça a resistência de forma combinada entre todos os terminais.

A figura 77 mostra como realizar este teste.



Prova de sensibilidade



Importante: Esses componentes, assim como os JFETs são extremamente sensíveis a descargas estáticas (ESD). Um simples toque nos seus terminais, havendo carga acumulado no seu corpo, pode causar sua queima. Nunca segure o componente pelos terminais ao fazer os testes.

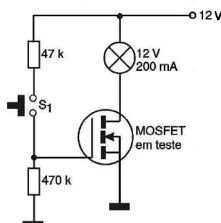
Interpretação dos Resultados

Se as resistências lidas forem as indicadas na figura então, com certeza o componente está bom (o teste não revela se o componente está aberto).

No entanto, uma resistência anormalmente baixa numa medida em que o correto seria uma resistência elevada ou infinita indica fuga ou curto.

Usando um circuito de teste

Uma forma simples de se testar de maneira dinâmica um transistor de efeito de campo de potência é a que faz uso de um circuito de teste. Na figura 78 mostramos um circuito simples que pode ser usado para essa finalidade.



Esse circuito testa MOSFETs de canal N com correntes de dreno a partir de 500 mA. Para

MOSFETs de canal P basta inverter a polaridade da alimentação e de todos os componentes polarizados do circuito.

A lâmpada vai determinar a corrente de teste, observando-se que existem tipos de potência em que está especificada uma corrente mínima de dreno para que ele opere satisfatoriamente. Essa corrente vai determinar as características mínimas da lâmpada que deve ser usada no provador.

Procedimento

Identifique os terminais do transistor MOSFET de potência em teste e coloque-o no circuito de prova mostrado na figura.

Ligue a alimentação do circuito. Não será preciso dotar o transistor de radiador de calor, pois a corrente de teste é pequena em relação à sua capacidade de dissipação.

Observe o que acontece com a lâmpada indicadora e depois aperte o interruptor S1.

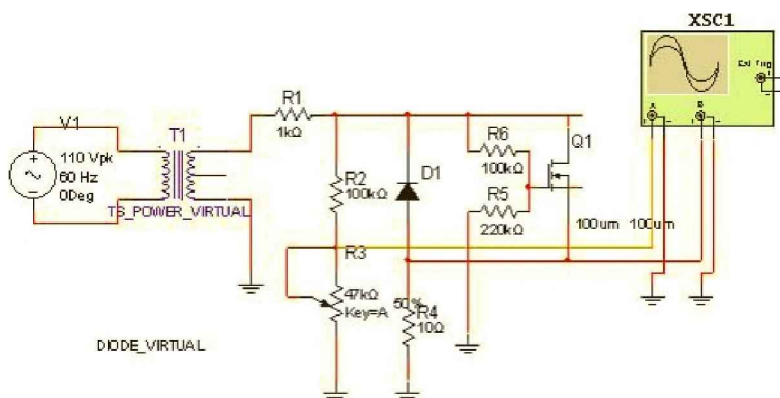
Interpretação dos Resultados

Se a lâmpada acender tão logo a alimentação do circuito seja estabelecida, então o MOSFET de potência se encontra em curto. Um brilho fraco nessas condições indica que o transistor tem fugas.

Se a lâmpada não acender aperte S1. Se acender agora, então o MOSFET de potência se encontra bom. Se a lâmpada não acender, então isso indica que o transistor se encontra aberto.

Osciloscópio e Traçador de Curvas

Podemos simular o funcionamento dinâmico do MOSFET de potência, inclusive observando suas características montando o circuito de teste mostrado na figura 79.



Conforme podemos ver, o circuito é o mesmo usado no caso dos MOSFETs comuns.

Procedimento

a) Monte o circuito de prova indicado.

b) Ajuste o osciloscópio para visualizar o sinal conforme mostrado na figura. Veja que o sincronismo H deve ser colocado na posição externa (EXT, X/Y ou A/B) e o ganho de acordo com as tensões do circuito.

Ligue o circuito, refazendo os ajustes dos dois instrumentos para melhor visualização da imagem. Na figura 80 mostramos a curva que deve ser visualizada no osciloscópio.



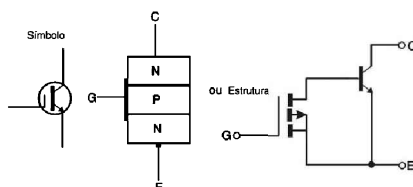
Interpretação da Prova

Se a curva visualizada estiver de acordo com o esperado, então o MOSFET se encontra em bom estado. caso contrário, podemos esperar que existe algum problema com o componente.

1.14 - IGBTs

O que são

Os Isolated Gate Bipolar Transistors ou Transistores Bipolares de Comporta Isolada são componentes de potência com estrutura e símbolos mostrados na figura 81.



Conforme podemos ver, entre o coletor e o emissor, a corrente flui da mesma forma que num transistor bipolar comum. Entretanto, o sinal que controla essa corrente é uma tensão de comporta, não existindo uma base, portanto.

Os IGBTs são componentes de alta potência sendo encontrados principalmente em aplicações industriais tais como controles de potência, inversores de frequência, e outras.

O que testar

O teste estático pode ser feito se levarmos em conta que esse componente se comporta ao mesmo tempo como um transistor bipolar e um MOSFET de potência. A medida das resistências entre os terminais pode ajudar a saber se ele se encontra bom ou ruim. Nesse teste é preciso levar em conta que alguns tipos já incorporam um diodo de proteção, cuja presença vai afetar as medidas com o provador de continuidade ou multímetro. No entanto, com um circuito de prova, podemos realizar testes dinâmicos muito melhores, simulando seu funcionamento.

Instrumentos Usados

Provador de continuidade

Multímetro

Circuito de prova

Traçador de curvas e Osciloscópio

As Provas

Diversas são as provas que podem ser realizadas num IGBT para se determinar seu estado.

Prova de Continuidade

O que fazemos é medir a continuidade entre os terminais do componente, detectando eventualmente se o componente se encontra em curto. No entanto, anormalidades de funcionamento como um componente aberto, não é detectado por esta prova.

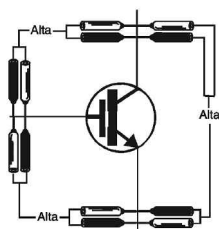
Procedimento

Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências (ohms x 10 ou ohms x100 se for analógico ou ainda 2 000/20 000 ohms se for digital). Zere o instrumento se for analógico. Para o provador de continuidade basta prepará-lo para uso.

Retire o componente do circuito e identifique os seus terminais.

Faça a prova combinada das resistências entre os terminais conforme a figura 82.

A figura 82 mostra como realizar a prova.



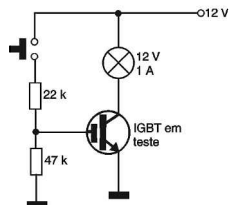
Interpretação da Prova

Se as resistências esperadas estiverem de acordo com a figura então provavelmente o componente se encontra bom (pelo menos não está em curto).

No entanto, se uma das resistências altas for medida e der valor baixo, então o componente apresenta problemas.

Circuito de Prova

Na figura 83 damos um circuito simples para a prova de IGBTs.



Procedimento

Monte o circuito de teste, colocando o IGBT na posição correta. Para isso é preciso conhecer a sua pinagem. Não será preciso usar dissipador de calor, pois a corrente de prova é baixa.

Ligue inicialmente a alimentação, observando o que acontece com a lâmpada indicadora. Depois, pressione S1 mantendo-o assim por alguns segundos, e observe novamente a lâmpada indicadora.

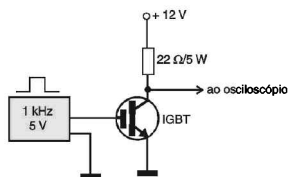
Interpretação da Prova

Ao colocar o IGBT no circuito a lâmpada permanece apagada. Ao pressionar S1 a lâmpada acende com brilho normal. Neste caso, podemos afirmar que o IGBT se encontra em bom estado. No entanto, se ao colocar o IGBT no circuito e ligá-lo, a lâmpada já acender, estamos diante de um componente em curto. Se o brilho da lâmpada for fraco, estaremos diante de um componente com fuga entre o coletor e o emissor.

Se, ao pressionar o interruptor S1 nada acontecer, permanecendo a lâmpada apagada, então estaremos diante de um componente aberto.

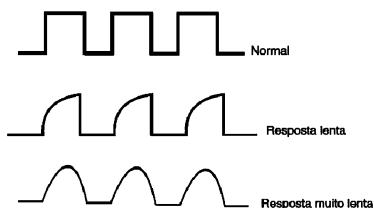
Outros Testes

Também podemos fazer um teste dinâmico do IGBT aplicando um sinal em sua base e observando a forma de onda na saída, conforme mostra a figura 84.



Neste caso, o gerador de funções deve ser ajustado para produzir um sinal retangular com 50% de ciclo ativo em 1 kHz. Sua amplitude deve ser ajustada para 5 V, já que a maioria dos IGBTs trabalha excitado por fontes TTL ou outros tipos de circuitos lógicos digitais com tensão de saída dessa ordem.

A carga pode ser um resistor de fio com o valor indicado no esquema. Esse procedimento permite observar a velocidade de comutação do IGBT, com uma forma de onda conforme a mostrada na figura 85.



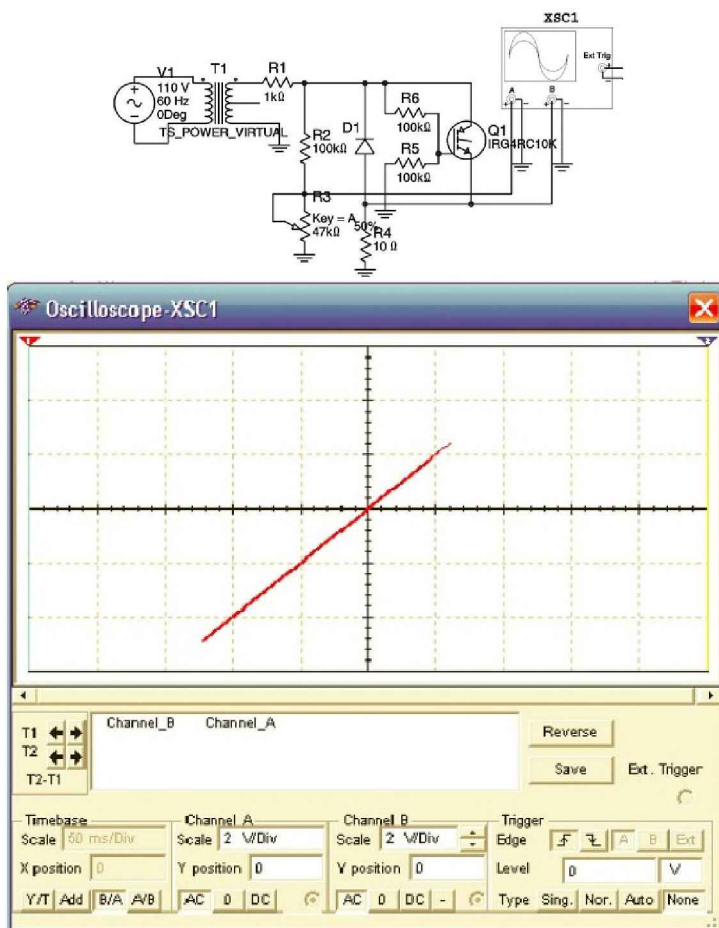
Uma avaliação sobre o desempenho do componente em velocidades maiores pode ser feita ajustando-se o gerador de funções para produzir sinais de 10 kHz até mais de 100 kHz.

Observações: Será importante que o leitor tenha em mãos as características do IGBT em teste para ter certeza de que os resultados obtidos nos testes são corretos.

Lembramos que os IGBTs são comutadores para frequências que raramente ultrapassam 1 MHz. Sua faixa de operação é inferior a esses valores, os quais devem ser levados em conta nos testes.

Osciloscópio e Traçador de Curvas

Na figura 86 temos o teste de um IGBT usando o traçador de curvas descrito nesse livro e um osciloscópio, com a forma de sinal que deve ser visualizada para um componente em bom estado.



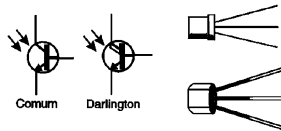
O circuito foi simulado no MultSIM. Se o leitor tiver acesso a esse programa, desligue a comporta

do transistor para ver como seria o sinal de um transistor aberto.

1.15 - Fototransistores

O que são

Os fototransistores nada mais são do que transistores bipolares que têm sua região da junção exposta à luz. Dessa forma, a luz libera portadores de carga, afetando a corrente que flui no sentido inverso nas junções. Na figura 86 temos os símbolos e aspectos desses componentes.



Os fototransistores são usados como sensores, onde a corrente (ou resistência) entre coletor e emissor varia em função da intensidade da luz que incide no componente. Observamos que os fototransistores tanto podem ser encontrados na configuração comum como Darlington, que são mais sensíveis mas ao mesmo tempo, mais lentos.

O que testar

O teste mais simples consiste em se verificar a continuidade das junções, exatamente como num transistor comum. Num teste mais completo, podemos observar sua sensibilidade à luz e até levantar sua curva característica, e uma fonte de sinais ópticos, do mesmo modo como descrevemos no caso dos fotodiodos..

Para os fototransistores Darlington, testamos da mesma forma que transistores bipolares Darlington, exceto no caso dos circuitos de prova.

Instrumentos Usados

- Provador de continuidade
- Multímetro
- Circuito de prova
- Osciloscópio e fonte de luz modulada

Testes Realizados

Diversos são os testes que permitem avaliar o estado de um fototransistor com boa precisão.

Teste com o multímetro e provador continuidade

O teste com o multímetro ou provador de continuidade pode ser dividido em duas partes: teste de junções e teste de sensibilidade. O teste de junções é feito exatamente como no caso de um transistor comum.

Já, o teste de sensibilidade é feito da forma que descrevemos a seguir. Para Este, se for usado provador de continuidade deve ser do tipo que tem a indicação variando com a resistência. Os indicadores sonoros (em que a frequência depende da resistência), são os mais indicados.

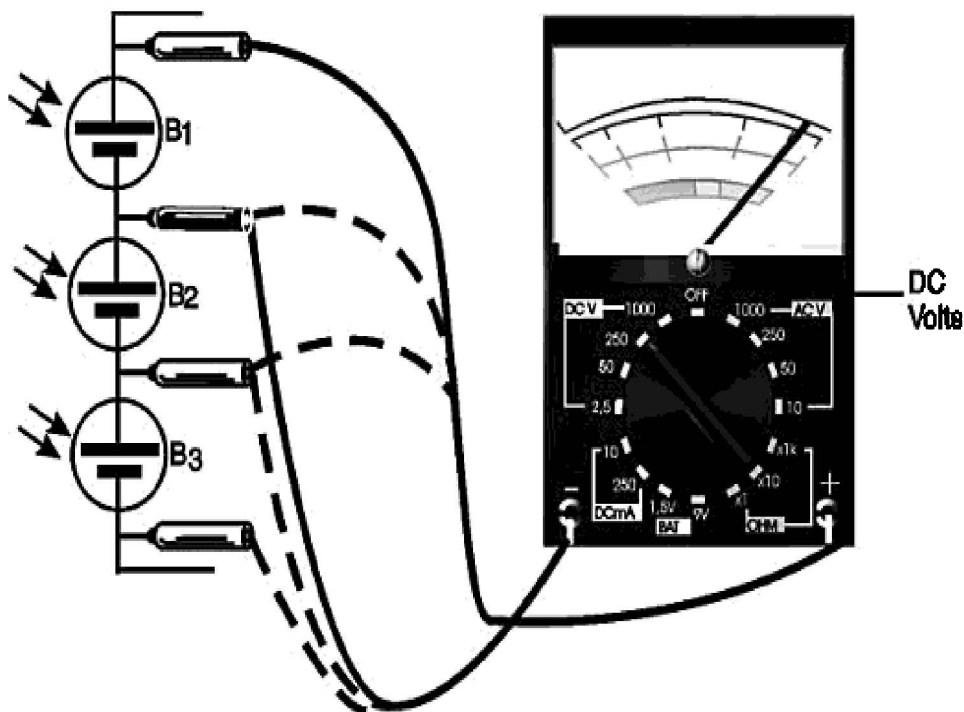
Procedimento

Ajuste o multímetro para uma escala alta de resistências (ohms x 1k ou ohms x10k se for analógico, se for digital coloque na escala 20 000 ohms ou 200 000 ohms). Para o provador de continuidade, coloque-o em condições de uso.

Ligue o multímetro entre o coletor e o emissor do fototransistor (muitos deles já vem sem o terminal de base, o que facilita a identificação dos demais).

Ilumine e faça sombra sobre o fototransistor observando o que acontece com a indicação de continuidade ou de resistência.

A figura 87 mostra como essa prova deve ser feita.



Observe que na maioria dos casos, o terminal de base é eliminado, de modo que o fototransistor tem apenas um terminal de emissor e coletor. Esses terminais são intercambiáveis na maioria das aplicações, pois como temos duas junções em oposição e trabalha-se com a corrente de fuga, tanto faz o modo como o componente seja ligado.

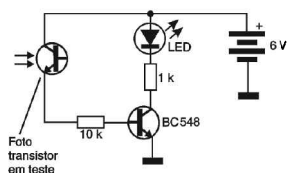
Interpretação da Prova

O multímetro já indica uma baixa resistência assim como o provador de continuidade e nada acontece quando o iluminamos. Inverta o componente e repita o teste. Se o mesmo acontecer, o componente está em curto.

A resistência indicada ou continuidade variam com a luz. Nesse caso, o componente se encontra em bom estado.

Teste com circuito de prova

Um circuito simples de teste de fototransistores é mostrado na figura 88, podendo ser facilmente implementado numa matriz de contatos.



Procedimento

Monte o circuito indicado, identifique os terminais do fototransistor em teste e coloque-o no circuito, ligando a alimentação.

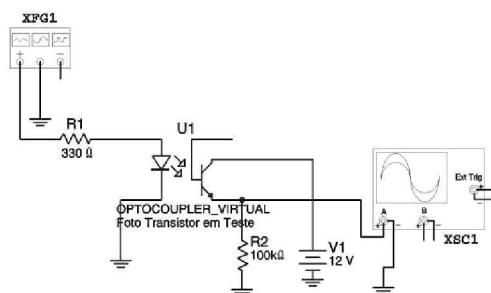
Ilumine e cubra o fototransistor observando o que ocorre com o LED indicador.

Interpretação dos Resultados

O brilho do LED se altera quando cobrimos ou iluminamos o fototransistor. O componente se encontra em bom estado. Por outro lado, se nada acontecer com o LED permanecendo apagado ou aceso, sem variar de brilho com a luz, o fototransistor se encontra aberto ou em curto. Observe que no caso dos fototransistores Darlington, como a sensibilidade é maior, a variação do brilho do LED com a mudança de luz para a sombra também será mais intensa.

Teste com o osciloscópio e gerador de funções

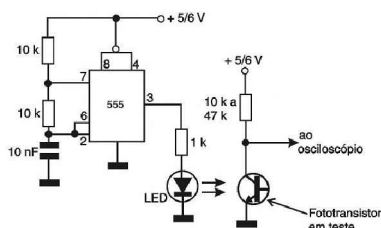
Na figura 89 mostramos um arranjo interessante que permite analisar a resposta de frequência de um fototransistor ao receber um sinal luminoso modulado.





O circuito foi simulado no Multisim sendo em (a) dada a configuração e em (b) a forma de sinal visualizada. Observamos que essa forma é para um fototransistor ideal. Mais adiante damos as figuras que são obtidas com transistores reais.

Na falta de um gerador de funções, pode ser usado um oscilador simples, como o mostrado na figura 90, que pode gerar sinais até algumas centenas de quilohertz (500 kHz).



O fototransistor é ligado à entrada de um osciloscópio com o circuito mostrado na mesma figura. O gerador de funções é ajustado para produzir um sinal de 100 kHz a 10 MHz retangular com amplitude de 5 V de modo a simular a excitação TTL do LED.

Lembramos que os fototransistores são dispositivos relativamente lentos, o que deve ser considerado nas aplicações e provas.

Procedimento

Monte o arranjo indicado para a prova, alimentando o circuito do fototransistor.

Ajuste o gerador de funções para gerar um sinal de 5 V de amplitude de 100 kHz a 10 MHz com forma de onda retangular e 50% de ciclo ativo.

Ajuste o osciloscópio para visualizar o sinal, usando a entrada vertical e sincronismo interno.

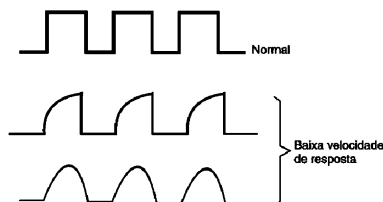
Ajuste para visualizar um ou dois ciclos do sinal gerado na prova.

Certifique-se de que o LED e o fototransistor estão opticamente acoplados dentro do tubinho opaco.

Observe as formas de onda obtidas no osciloscópio.

Aumente a frequência, a partir do valor escolhido, se quiser fazer os mesmos testes com velocidades maiores para o sinal. Será importante ter as características do fototransistor em teste se quiser comprovar seu funcionamento com sinais de altas frequências.

Na figura 91 temos algumas formas de onda que podem ser visualizadas neste teste.



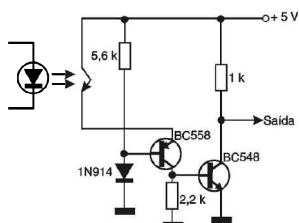
Interpretação da Prova

A forma de onda obtida nesse teste é a mais próxima possível da retangular (pouca distorção). O fototransistor está bom e respondendo bem aos sinais modulados.

Se houver distorções, ou ainda a amplitude do sinal for pequena, o fototransistor pode estar com problemas. Se nada aparecer na tela do osciloscópio então certamente, o fototransistor não está bom.

Outros Testes

Para provas de alta velocidade, o que ocorre quando o fototransistor é usado em aplicações onde luz modulada de frequência muito alta é usada, é preciso contar com um circuito “acelerador”. Na verdade, o circuito chaveador, melhora as características do fototransistor, fornecendo um sinal o mais próximo possível do retangular em sua saída. Na figura 92 temos um circuito desse tipo que pode ser usado nas provas de fototransistores rápidos.



Esse circuito pode trabalhar com sinais modulados em frequências que chegam a dezenas de megahertz.

Observações: Na verdade, os fototransistores operam como fotodiodos, já que normalmente sua base é mantida desligada. Existem entretanto aplicações em que a base é polarizada tanto com a finalidade de aumentar a velocidade do dispositivo como melhorar seu desempenho em relação a outras características elétricas.

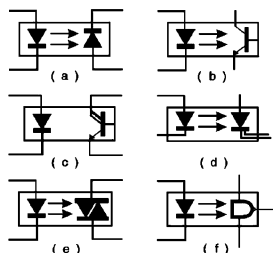
1.16 - Acopladores ópticos

O que são

Existem diversos tipos de acopladores ópticos, o que nos leva a necessidade de descrever procedimentos de teste diferentes, conforme as características elétricas de cada um. Assim, faremos a divisão desses componentes de forma apropriada, sugerindo procedimentos de testes compatíveis.

Lembramos entretanto que, basicamente um acoplador óptico consiste numa fonte emissora, geralmente um LED infravermelho e um fotorreceptor que pode ser um fotodiodo, um fototransistor, um foto-darlington, um foto diac ou mesmo um foto-SCR.

A figura 93 mostra os principais tipos de acopladores ópticos, com os componentes indicados.



- (a) Fotodiodo
- (b) Fototransistor
- (c) Fototransistor Darlington
- (d) Foto SCR
- (e) Foto-diac
- (f) Foto-disparador integrado (detector de passagem por zero)

O que testar

O teste básico consiste em se medir a continuidade ou resistência dos componentes internos ao acoplador, levando em conta a categoria a que eles pertencem. Por exemplo, num opto-acoplador com LED e Fototransistor, testando separadamente o LED e o fototransistor.

No entanto, o melhor teste é o que se faz com a colocação em funcionamento do acoplador, ou seja, com um circuito de teste tendo como detector um multímetro ou ainda um osciloscópio.

No caso dos dispositivos com foto-diacs e foto disparadores será preciso contar com circuito especiais de prova.

Instrumentos Usados

Multímetro ou provador de continuidade

Circuito de teste

Fonte de sinais ou gerador de funções e osciloscópio

Os Testes

Prova com o Multímetro ou Provador de Continuidade

Conforme explicamos é a prova mais simples, consistindo em se verificar as junções dos componentes internos ao acoplador.

Procedimento

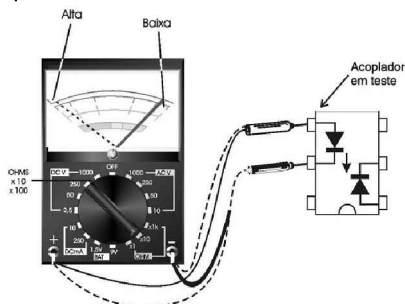
Coloque o multímetro numa escala intermediária de resistências (ohms x 10 ou x100 para os analógicos e ohms 2000 ou 20 000 para os digitais). Zere o instrumento se for digital. Para o provador de continuidade basta colocá-lo em condições de uso.

Identifique os terminais do acoplador óptico a ser testado. Ele deve estar fora do circuito.

Meça a resistência de forma combinada nos terminais que correspondem aos elementos ativos do componente. Na figura 94 mostramos como exemplo um acoplador óptico com LED e transistor.

Anote os resultados das medidas para comparação com os indicados na interpretação das provas.

A figura 94 mostra como essa prova deve ser feita.



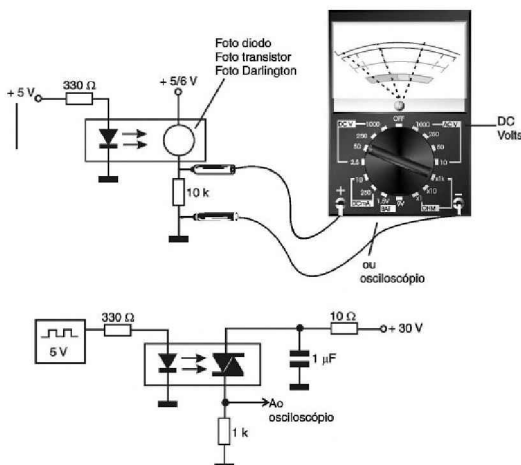
Interpretação dos Provas

Os resultados coincidem com os esperados para os componentes internos ao acoplador. Neste caso podemos ter certeza de que não existem curtos, mas nada podemos saber sobre o funcionamento real.

Foram encontradas baixas resistências onde deveriam ser lidas altas resistências. Neste caso, o componente se encontra em curto. Se as resistências forem altas no lugar em que se espera que sejam baixas, o componente se encontra aberto.

Circuito de Teste

Muito melhor para a verificação dinâmica do funcionamento do componente é a montagem de um circuito de prova. Na figura 95 temos os circuitos para os principais tipos de acopladores.



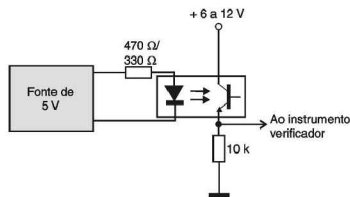
Procedimento

Alimente o circuito excitador conforme a corrente exigida pelo LED. Para tensões de 5 V, normalmente são usados resistores de 330 ohms, já que a maioria dos acopladores prevê a operação com lógica TTL. Para 6 V use um resistor de 470 ohms.

Conecte o instrumento usado na prova do receptor (multímetro ou osciloscópio) de acordo com o tipo.

Observe o comportamento do receptor quando a fonte de excitação é ligada e desligada.

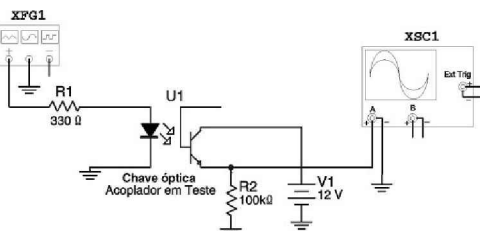
A figura 96 dá um exemplo de como isso pode ser feito.



Obs: cuidado com os circuitos alimentados pela rede de energia, pois o setor de potência não está isolado da rede, podendo causar choques perigosos.

Osciloscópio

Excitando o emissor com um sinal modulado, podemos verificar de que modo o sensor de um acoplador óptico se comporta, usando para essa finalidade o circuito mostrado na figura 97.



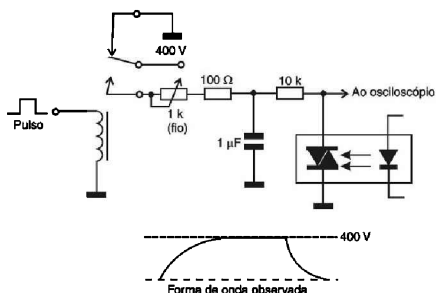
O teste proposto é exatamente o mesmo que indicamos para fotodiodos e fototransistores. Sua simulação no Multisim é mostrada na figura 97.

Na prática, dependendo do sensor do acoplador pode ser necessário usar um circuito diferente.

A frequência de modulação depende do sensor e da aplicação, mas sinais retangulares a partir de 1 kHz com 50% de ciclo ativo são os mais recomendados para esta prova.

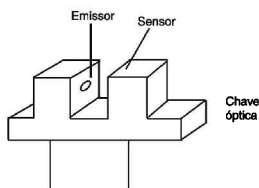
Veja que como se trata do mesmo teste realizado com um fototransistor ou um fotodiodo para se verificar a sua sensibilidade, o leitor pode ter mais detalhes sobre esse procedimento no item de prova de fotodiodos e fototransistores.

Para acopladores ópticos que possuam elementos disparadores como opto-diacs ou ainda opto-SCRs, devemos usar um circuito de teste diferente, o qual é mostrado na figura 98.



Alimentando o dispositivo com um sinal alternado, podemos verificar o ângulo de disparo no próprio osciloscópio, relevando assim características de seu funcionamento.

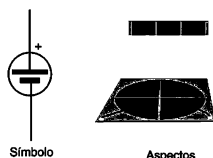
Observação: Os mesmos procedimentos descritos para a prova dos acopladores ópticos também servem para as chaves ópticas, como as mostradas na figura 99, com a vantagem de que podemos inserir um objeto para interromper a luz e verificar o que ocorre com o dispositivo sensor.



1.17 - Foto-células

O que são

As foto-células são dispositivos à base de silício que convertem energia solar em energia elétrica. Essas células normalmente são montadas em painéis de diversos tamanhos, fornecendo tensões que podem variar entre 0,7 V a 12 V, conforme mostra a figura 100.



Quando iluminadas, essas células podem alimentar os mais diversos dispositivos elétricos com corrente contínua, dependendo apenas de seu tamanho.

Encontramos as pequenas células fotoelétricas ou baterias solares tanto na alimentação de calculadoras, relógios e outros dispositivos, como em fontes de energia alternativa de uso doméstico ou mesmo telecom.

Também podemos usar essas fotocélulas como sensores, já que possuem boa sensibilidade e uma velocidade de resposta razoável. Como sensor, as fotocélulas são de tipos de muito baixa potência, encapsuladas em invólucros já dotados de recursos ópticos como lentes.

O que testar

O que se testa basicamente numa célula desse tipo é se ela produz energia elétrica quando iluminada.

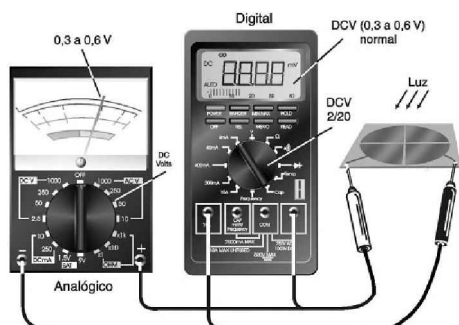
Instrumentos Usados

Multímetro

Procedimento

Coloque o multímetro numa escala de tensões DC que permita ler a tensão que se espera da

celula. O multímetro deve ser de alta resistência de entrada se a fotocélula for de muito baixa potência, como as usadas na alimentação de calculadoras e relógios. Desconecte os terminais de saída da fotocélula, identificando a polaridade. Ligue as pontas de prova nesses terminais e ilumine a fotocélula, preferivelmente com uma lâmpada incandescente comum a uma pequena distância. A figura 101 mostra como fazer essa prova.



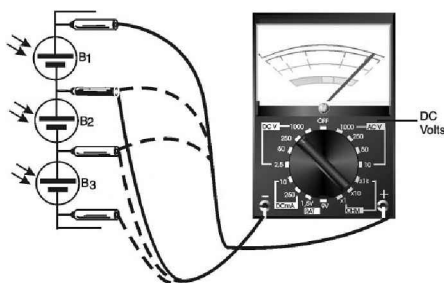
Para os grandes painéis é interessante fazer o teste com a iluminação solar, pois assim podemos ter uma ideia do seu desempenho sob máximo grau de iluminação.

A medida da tensão com uma carga (célula ligada ao dispositivo que deve alimentar) também é recomendada. Uma célula deficiente pode ter uma boa tensão de saída "em aberto", tensão essa que cai quando ela é ligada a uma carga.

Interpretação da Prova

A tensão medida na saída é normal (de acordo com o esperado). Nesse caso, a fotocélula se encontra em bom estado. Não há saída de tensão ou a tensão está muito abaixo do esperado. Neste caso, algum elemento da célula pode estar com problemas.

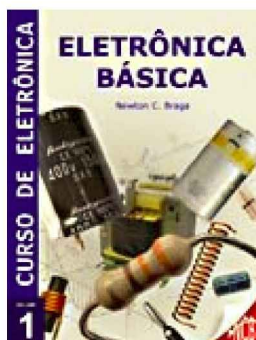
Observações: Se a célula for formada por diversos módulos será interessante testar cada módulo separadamente, pois a causa do problema pode estar em apenas um dos módulos que eventualmente pode ser cancelado (desligado e feita uma conexão direta, conforme mostra a figura 102).



Observamos que, se a célula for de muito baixa potência, como as usadas em calculadoras e relógios, a própria resistência de entrada do multímetro (principalmente tipos de 1 000 ohms por volt) carregam-na a tal ponto que lemos sempre uma tensão bem menor do que aquela que ela realmente fornece em condições normais.

livros técnicos

COMO TESTAR COMPONENTES



Também recomendamos que o leitor se mantenha atualizado em técnicas eletrônicas e de service acessando a seção de reparação do nosso site www.newtoncbraga.com.br.

**VISITE
NOSSA**

LIVRARIA TÉCNICA